المعادن والثروات التعدينية

- مقدمة
- أهداف الإستكشاف التعديني
- أهمية الإستثمار في قطاع التعدين
- آلية الإستثمار في قطاع التعدين
- التعدين في المملكة
- المعادن والصخور الإقتصادية
- الأحجار الكريمة في المملكة
- اللائحة المنظمة لتراخيص التعدين
- قطاع التعدين: التحديات والحلول
- خارطة الطريق

مواقع الصخور والمعادن الاقتصادية

المعادن والثروات التعدينية

مقدمة

تمتلك المملكة العربية السعودية قاعدة جيولوجية متنوعة تختزن ثروات معدنية تكونت عبر تاريخ طويل من العمليات الجيولوجية. وتختلف أنواع هذه الثروات وتوزيعها باختلاف الصخور التي تحتويها والبيئات التي نشأت فيها؛ ولذلك فإن فهم المعادن يبدأ من فهم الأرض نفسها: صخورها، وأعمارها، وتراكيبها، وفوالقها، وتاريخها الجيولوجي.

وتتركز غالبية الموارد المعدنية الفلزية في الدرع العربي الممتد في الجزء الغربي من المملكة، حيث تسود الصخور النارية والمتحولة القديمة العائدة في معظمها إلى دهر ما قبل الكمبري. أما الموارد اللافلزية والصناعية فتنتشر على نطاق أوسع، سواء في صخور الدرع العربي أو في الصخور الرسوبية الأحدث التي تغطي مساحات واسعة من وسط المملكة وشمالها وشرقها.

وهذا الارتباط بين المعدن والصخر ليس عشوائيًا. فلكل مجموعة من المعادن بيئة جيولوجية تساعد على تكوينها وتركيزها؛ فقد ترتبط بعض رواسب النيكل وعناصر مجموعة البلاتين بالصخور فوق المافية مثل البريدوتيت والسربنتينيت، بينما يمكن أن ترتبط بعض تمعدنات الموليبدينوم والقصدير بالصخور الجرانيتية، وترتبط أنواع من رواسب النحاس والزنك في الدرع العربي بالصخور البركانية أو الصخور الفتاتية ذات الأصل البركاني.

ومن هنا تظهر قاعدة أساسية في الاستكشاف المعدني:

لكي نعرف أين نبحث عن المعدن، علينا أولًا أن نفهم الصخر والبيئة الجيولوجية التي يمكن أن يوجد فيها.

من الخريطة الجيولوجية إلى اكتشاف المعدن

لا يبدأ المنجم بالحفر، وإنما يبدأ بالمعلومة الجيولوجية. فالاستكشاف المعدني عملية علمية متدرجة تبدأ بدراسة الخرائط والصخور والتراكيب الجيولوجية والمعلومات السابقة، ثم تستخدم المسوحات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بُعد لتحديد المناطق التي تظهر فيها مؤشرات واعدة. وبعد ذلك تأتي الدراسات التفصيلية والحفر وأخذ العينات والتحليل لتحديد امتداد الخام وتركيزه وكميته وإمكان استثماره اقتصاديًا.

ولهذا تمثل أعمال المسح الجيولوجي الإقليمي والاستكشاف أحد المفاتيح الأساسية لتطوير التعدين في المملكة. وقد جعلت برامج رؤية 2030 توفير البيانات الجيولوجية، وتوسيع المسوحات في الدرع العربي، وزيادة الإنفاق على الاستكشاف وجذب القطاع الخاص من العناصر الرئيسة لتنمية القطاع. Saudi Vision 2030

وهنا تلتقي المعادن مباشرة مع القسم الأول من منصة العمري التفاعلية للأرض والطبيعة؛ فالاستشعار عن بُعد يوفر صورًا وبيانات تساعد على قراءة سطح الأرض، ونظم المعلومات الجغرافية تجمع الخرائط والبيانات في مكان واحد، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على تحليل كميات كبيرة من المعلومات والبحث عن الأنماط والمؤشرات المرتبطة بالتمعدن.

وبذلك يصبح الاستكشاف الحديث عملية تجمع بين الجيولوجي في الميدان، والصورة القادمة من الفضاء، والتحليل الجيوكيميائي والجيوفيزيائي، والخريطة الرقمية، والحاسوب والذكاء الاصطناعي.

من وجود المعدن إلى المورد الاقتصادي ليس كل معدن موجود في الأرض منجمًا، وليس كل ظهور معدني فرصة استثمارية.

فالتحول من وجود معدني إلى مورد اقتصادي قابل للاستثمار يحتاج إلى سلسلة من الدراسات. يجب معرفة كمية الخام ودرجة تركيزه واستمراريته وعمقه، وطريقة استخراجه ومعالجته، ومدى قربه من الطرق والطاقة والمياه والبنية التحتية، إضافة إلى تكاليف الإنتاج والأسواق والاعتبارات البيئية والاجتماعية. ولهذا فإن التعدين الحديث لا يعني مجرد استخراج الخام من الأرض، بل يمثل سلسلة قيمة متكاملة:

المسح الجيولوجي ← الاستكشاف ← الحفر والتقييم ← تطوير المنجم ← الاستخراج ← المعالجة والتركيز ← الصهر والتكرير ← التصنيع ← المنتج النهائي

وكلما استطاعت المملكة الاحتفاظ بمراحل أكثر من هذه السلسلة داخل اقتصادها، ازدادت القيمة المضافة للثروة المعدنية.

ثروة معدنية متنوعة : تضم المملكة موارد من الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسيت، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن والخامات الصناعية ومواد البناء والموارد المعدنية الأخرى.

وتزداد أهمية بعض المعادن عالميًا مع تطور صناعات الطيران والإلكترونيات والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والبطاريات والاتصالات والتقنيات المتقدمة. ولذلك لم تعد أهمية المعدن مرتبطة فقط بقيمته التقليدية، بل أصبحت ترتبط أيضًا بدوره في الصناعة والتقنية وأمن سلاسل الإمداد والتحول العالمي في مجال الطاقة.

وقد ساهمت أعمال الاستكشاف والمسح الجيولوجي والاكتشافات الجديدة في رفع تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة؛ وأشار تقرير رؤية 2030 لعام 2023 إلى ارتفاع التقدير إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار، مدفوعًا بعوامل من بينها اكتشافات وتقديرات إضافية للفوسفات والذهب والمعادن النادرة. وهذه الأرقام لا تعني أن كامل القيمة يمكن استخراجها مباشرة، وإنما تعكس حجم الإمكانات المعدنية المقدرة، بينما تعتمد الجدوى الاقتصادية الفعلية لكل مورد على نتائج الاستكشاف والتقييم الفني والاقتصادي.

التعدين في رؤية المملكة 2030

يمثل التعدين أحد القطاعات التي تراهن عليها المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل. وقد وضعت رؤية السعودية 2030 هدف «تنمية وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين» ضمن أهداف الاقتصاد المزدهر، فيما تستهدف الاستراتيجية القطاعية جعل التعدين والصناعات التعدينية ركيزة رئيسة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والصناعات الكيميائية.

ولهذا فإن التحول الذي يشهده القطاع أكبر من مجرد فتح مناجم جديدة. فهو يشمل تطوير التشريعات، وتوفير البيانات الجيولوجية الرقمية، وتسريع وتطوير إجراءات التراخيص، وتشجيع الاستكشاف، وجذب رأس المال المحلي والدولي، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتطوير سلاسل القيمة والصناعات المرتبطة بالمعادن.

والهدف النهائي هو الانتقال من : ثروة موجودة في باطن الأرض

إلى: ثروة مكتشفة ← مورد اقتصادي ← استثمار ← صناعة وطنية ← وظائف ← صادرات ← تنمية مستدامة

الاستثمار لا يبدأ عند المنجم

ومن المهم للجمهور والمستثمر أن يدرك أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين لا تقتصر على امتلاك منجم. فهناك فرص تبدأ قبل التعدين بسنوات، في المسوحات والاستكشاف والحفر والتحاليل والمختبرات والخدمات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والاستشارات الجيولوجية. ثم تأتي فرص تطوير المناجم والمعدات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والمياه، وبعد الاستخراج تظهر فرص المعالجة والتركيز والصهر والتكرير والتصنيع.

وهناك كذلك مجال متنامٍ للشركات التقنية التي تقدم حلول الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وإدارة البيانات، والمراقبة البيئية والسلامة.

وبذلك يمكن لمنطقة تحتوي على مورد معدني مهم أن تولد حولها سلسلة من الأنشطة الاقتصادية، وليس مشروعًا منفردًا فقط.

الإنسان أساس صناعة التعدين

ومع نمو القطاع تزداد الحاجة إلى الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة جميع مراحل هذه السلسلة.

فصناعة التعدين تحتاج إلى جيولوجيي استكشاف، ومتخصصين في الجيوفيزياء والجيوكيمياء والاستشعار عن بُعد وGIS، ومهندسي تعدين ومعالجة خامات، ومتخصصين في البيئة والمياه والسلامة والاقتصاد والبيانات والذكاء الاصطناعي.

ومن هنا تبرز أهمية تطوير البرامج الجامعية والتدريبية وربطها بصورة مستمرة باحتياجات سوق العمل؛ بحيث لا يقتصر إعداد الطالب على المعرفة النظرية، بل يمتد إلى المهارات الميدانية والرقمية والتحليلية التي تتطلبها صناعة التعدين الحديثة. ويتفق ذلك مع توجهات القطاع نحو بناء القدرات الوطنية وتوفير وظائف نوعية.

التعدين المسؤول والمستدام

وفي المقابل، فإن القيمة الاقتصادية للمعادن لا تنفصل عن المسؤولية تجاه الأرض التي جاءت منها. فالتعدين المستدام يتطلب إدارة المياه والطاقة بكفاءة، وتقليل النفايات والانبعاثات، ومراقبة التأثيرات على المياه الجوفية والسطحية والتربة والتنوع البيئي، وتأهيل المواقع بعد انتهاء النشاط التعديني، والالتزام بالمتطلبات البيئية والاجتماعية. وبذلك تصبح الاستدامة جزءًا من المشروع التعديني منذ مرحلة التخطيط، وليست إجراءً يأتي بعد استخراج الخام.

منجم على الخريطة... أم منظومة معرفية؟

هنا يأتي الدور الذي يمكن أن تتميز به منصة العمري التفاعلية للأرض والطبيعة.

فالهدف ليس وضع رمز للذهب هنا، ورمز للنحاس هناك، ثم الاكتفاء بعرض أسماء المناجم. بل بناء خريطة معرفية للثروة المعدنية في المملكة تربط بين المعدن والجيولوجيا والاستكشاف والتعدين والاستثمار. فعندما يختار المستخدم الذهب مثلًا، يمكن أن يرى توزيعه الجغرافي، وأنواع الصخور المرتبطة به، ومواقع التمعدن والمناجم والمشروعات. وعندما يختار منطقة من المملكة، يمكن أن يتعرف إلى جيولوجيتها ومواردها المعدنية والبنية التحتية المحيطة بها.

ومستقبلًا يمكن أن تسمح المنصة بالتمييز بصريًا بين المناجم المنتجة، والمشروعات تحت التطوير، ومواقع التمعدن، ومناطق الاستكشاف، والأحزمة المعدنية، والفرص الاستثمارية المطروحة.

وهكذا تنتقل الخريطة من الإجابة عن السؤال البسيط:

أين يوجد المعدن؟

إلى أسئلة أكثر أهمية:

لماذا يوجد هنا؟ ما البيئة الجيولوجية التي كوّنته؟ كيف اكتُشف؟ هل يُستخرج حاليًا؟ وما فرص الاستثمار والصناعات التي يمكن أن تنشأ حوله؟

وهنا يلتقي هذا القسم مباشرة مع فلسفة المنصة التفاعلية للأرض والطبيعة وشعارها:

ثرواتنا من أرضنا

فالثروة المعدنية تبدأ بصخرة نقرأ تاريخها، ومؤشر نرصده، وبيانات نحللها، وموقع نضعه على الخريطة؛ ثم يأتي الاستكشاف والاستثمار والتقنية ليحوّل ما تختزنه الأرض إلى معرفة وصناعة وقيمة مضافة وفرص عمل وتنمية مستدامة.

أهداف الإستكشاف التعديني

تهدف رؤية المملكة 2030، إلى زيادة القيمة المضافة من خلال تطبيق السياسات والاستراتيجيات المرسومة، لخلق قيمة مضافة حقيقية لقطاع التعدين في الاقتصاد السعودي. ومن هذه السياسات استكمال البنية الجيولوجية والمعدنية عن طريق تطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للمملكة والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها، ومعرفة استخداماتها المختلفة، بغرض رفد الصناعة الوطنية وتشجيع ودعم البحوث العلمية للخامات المعدنية، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الخامات المعدنية المتوفرة بالمملكة لإقامة صناعات تحويليه، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلول مثلى لاستغلال جميع المواقع التعدينية الواعدة، وهذا النهج سيكون مردوده بالنفع على القطاعات كافة، وما ينتج عنه من مردود اقتصادي، فضلا عن توطين المعرفة والتقنية.

يهدف الاستكشاف المعدني إلى تأمين احتياطيات استراتيجية مستديمة من الموارد المعدنية، ويتحقق هذا الهدف بالاستكشاف المستمر عن الموارد المعدنية بشقيها الفلزي واللافلزي في البر والبحر والعمل على تقييمها عبر المراحل التالية:

- تجميع المعلومات الضرورية لتحديد وحصر التواجدات المعدنية.
- البحث والتنقيب عن الموارد المعدنية باستخدام أحدث التقنيات العلمية، والعمل على تقويمها وتنميتها، واقتراح الطرق المثلى لاستغلالها.
- القيام بأعمال المسح الإقليمي للمناطق والأحزمة المتمعدنة لتحديد المناطق ذات النتائج الإيجابية.
- القيام بأعمال التنقيب التفصيلي لتحديد المواقع المتمعدنة الواعدة.
- التقويم الجيولوجي للخامات المعدنية الواعدة.
- البحث عن مصادر المياه في التعدين المحتملة ومواقع المناجم والنشاطات التعدينية.
- التعرف على الموارد المعدنية على طول السواحل في الجزر وفي قيعان البحار.
- التأكيد على وسائل وأساليب للإنتاج النظيف واستخدام الحد الأدنى من الموارد الحرجة.
- مراقبة المصانع من ناحية تطبيق اللوائح المتعلقة بمكافحة التلوث.
- تحقيق مبدأ التنمية المستدامة في قطاع الصناعة والتعدين.

- رفع كفاءة المصانع عن طريق تبني نظم التصنيع الحدىثة.
- دعم الصناعات الأقل تلويثًا للبيئة.

آليات تحقيق هذه الأهداف من خلال

- توجيه أعمال الاستكشاف العام والتنقيب الإقليمي إلى اكتشاف مناطق جديدة للرواسب المعدنية وتحديد المناطق المحتملة لمصادر المياه.
- تركيز الأولوية لأعمال الكشف والتنقيب على المعادن ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.
- تحديد وتوثيق التواجدات المعدنية والمائية المتوفرة في المملكة.
- تحديد الأسس والمعايير الخاصة بالخامات، تلبيةً للاحتياجات الأساسية لقطاع التعدين في الدولة.
- إجراء دراسات التقويم الجيولوجي لمواقع الخامات المعدنية المحتملة.
- الإعلان عن المواقع المعدنية الواعدة وإتاحتها كفرص استثمار للجهات المعنية لتقوم بطرحها للاستثمار العام.
- الاستعانة بالتقنيات الجيوفيزيائية والطرق الجيوكيميائية لتحديد احتمالات التمعدن للمناطق غير المنكشفة المغطاة بصخور دهر الحياة الظاهرة.
- متابعة النظريات والتقنيات الحديثة في مجال التنقيب عن الموارد المعدنية.

تنمية المصادر المعدنية: تحقيق التنمية المستدامة

تعتبر الدراسات التي تجريها هيئة المساحة الجيولوجية لتنمية الموارد المعدنية أعمالاً استكمالية لأعمال التنقيب عن المعادن بشقيها الفلزية واللافلزية وهي الوسيلة الفاعلة لتحديد وتقدير كميات واحتياطيات المصادر المعدنية المخزونة في باطن الأرض.سوف تتحقق أهداف تنمية الثروات المعدنية من خلال العمل على تقويم وتنمية هذه الثروات وتحديد طرق الاستغلال الأمثل لها، لغرض إتاحتها كفرص استثمارية يمكن للجهات المعنية القيام بطرحها للاستثمار العام، لتنويع مصادر الدخل القومي.

- إجراء الدراسات الاقتصادية عن طبيعة وحجم الاستثمارات في قطاع التعدين والصناعات التعدينية.
- تحديد الخامات المعدنية الواعدة بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية عليها.
- دراسة المناجم القديمة ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في استثمارها.
- دراسات إحتياجات السوق المحلية والعالمية من المعادن المكتشفة في المملكة.
- إجراء التطبيقات الصناعية للخامات المعدنية لاستحداث مواد أولية تفي بأغراض صناعية محددة.
- تزويد المستثمرين في الصناعات التعدينية بالمعلومات الفنية والمعايير اللازمة لهذه الصناعة.

ويتم تحقيق أهداف البرنامج عبر السياسات الآتية

- توجيه أعمال الاستكشاف العام والتنقيب الإقليمي إلى خامات المعادن التي تفي باحتياجات الصناعات الوطنية المهمة والملحة.
- اتباع الأساليب الحديثة في مجال التطبيقات الصناعية والمعالجة المثلى للخامات المعدنية.

أهمية الإستثمار في قطاع التعدين

تزخر جيولوجية المملكة بالثروات التعدينية الطبيعية من: ذهب وفضة ونحاس وزنك وحديد وفوسفات وبوكسيت ورمال السيليكا عالية النقاوة، وحجر الجير ودولوميت وجبس وصلصال وفلسبار وركام خفيف الوزن (الإسكوريا) وأحجار الزينة، بالإضافة إلى بعض المعادن الصناعية الأخرى التي توجد بكميات أقل مثل: الجارنت والأوليفين والتلك وعروق المرو عالية النقاوة، وأملاح البوتاش وكلوريد الصوديوم (الملح) والبارايت والمغنيزايت وغيرها. إن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المتعلقة به، هو أحد أبرز خيارات التنويع الاقتصادي، ولذلك حاولت الدولة التركيز على هذا القطاع خلال خططها التنموية. كما نجح القطاع الخاص في استغلال الصخور والمعادن اللازمة لأعمال البناء، واستغلال أحجار الزينة، كالجرانيت والرخام وذلك بسبب قلة المخاطرة في مثل هذه المشاريع. في حين، لم يجازف بالاستثمار في المعادن الأخرى لارتفاع تكلفتها، وقلة المردود، وطول فترة استرداد رأس المال.

أن الدراسات الفنية والاقتصادية أثبتت وجود العديد من الخامات المعدنية الواعدة القابلة للاستثمار والتي من أهمها: خامات الفوسفات والبوكسيت والمغنيزايت والحديد والنحاس والزنك والذهب والفضة. كما أشارت الأبحاث إلى أن تشغيل مشروع الفوسفات سوف يحقق استخداماً لكميات كبيرة من الغاز والكبريت المتوفرة في المملكة لتصنيع الأسمدة وتصديرها إلى أسواق العالم. كما سيؤدي تشغيل مشروع البوكسيت إلى تزويد مصاهر الألمنيوم الموجودة في منطقة الخليج بمادة الألومينا، وأيضاً سيتم استغلال خام المغنيزايت الموجود في ضرغط خلال السنوات القادمة لإنتاج الصودا الكاوية و بعض المنتجات عالية القيمة. كما أن استغلال خام الحديد في وادي الصواوين سوف يسهم في تزويد مصانع الحديد بالجبيل، ويمكن استغلال خام النحاس في جبل صايد وتركيزه وتصديره أو الاستفادة منه في إقامة مصهر للنحاس، وأيضاً خام الزنك في الآمار والخنيقية يمكن استغلاله وتركيزه وتصديره أو الاستفادة منه في مصهر الزنك المتوقع إنشاؤه في مدينة ينبع الصناعية، أما خامات الذهب المستغلة فلا يمكن تصنيعها في المملكة دون وجود مصفاة للذهب تعمل على أساس تجاري. علاوة على ذلك، قامت صناعات تعدينية تحويلية عديدة تعتمد على خامات المعادن الصناعية المكتشفة، مثل صناعات الإسمنت الأبيض والإسمنت المقاوم والخرسانة خفيفة الوزن والتوسع فيها، وصناعة الزجاج والخزف والجبس، وذلك لتوفر كمية كبيرة من الخامات اللازمة لهذه الصناعات في المملكة.

إن الانفتاح في المجالات التعدينية وما يرافقه من بنى تحتية و أساسية لهذه المجالات الصناعية يفتح آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي، معظمها في الوظائف الفنية والتقنية

والإدارية مما يخفف من نسبة البطالة ويؤدي إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي ويزيد من الناتج المحلي ويرفع من مستوى الدخل القومي دون الاعتماد على العنصر الأجنبي فالشباب السعودي قادر على استكشاف ثروات بلاده الباطنية. كما أنه سيساهم بصورة مباشرة في تحسين المستوى المعيشي للإفراد ويحقق أهداف الدولة في الاستفادة القصوى من الثروات الوطنية بما يضمن إستقرار الاقتصاد السعودي خاصة وأن الوضع الحالي يتطلب البحث عن مصادر بديلة عن النفط.

وبالاستفادة من التجربة الصينية نجد إن للمعادن دور كبير في تطور الصين ونهوضها الاقتصادي الذي غطى العالم أجمع، حتى اكتسحت معادنها الأسواق العالمية واحتكرته حتى أصبحت منافسة لدول منطقة اليورو وأمريكا فأطلق الاقتصاديين على الصين «**أوبك المعادن**» نتيجة استغلال الموارد المعدنية استغلال مثالي وبكفاءة وفعالية مما أدى إلى فوزها بحصص عالية من الأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل تؤكد نجاح هذا الاستثمار مثل توفر الطاقة (البترول بأسعار زهيدة) بالقرب من هذه المعادن وتوفر الملاءمة المالية لدى الشركات المستثمرة ووجود أنظمة الاستثمار التعديني التي تشجع المستثمرين بالإضافة إلى الطلب العالمي المتنامي وخاصة على الفوسفات والألمنيوم. وقد قامت شركة معادن بدور كبير في مواصلة بناء البنية التحتية في هذا المجال. كلنا أمل إن يفتح مورد التعدين وصناعاته واستثماراته المستقبلية باب خير على المملكة مما يعود نفعه على المواطن بشكل مباشر.

آلية الإستثمار في قطاع التعدين

صدر نظام الإستثمار التعديني بالمملكة بتاريخ 19-10-14441 هـ الموافق 11-6-2020م. كما صدر في عام 1442هـ اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني في المملكة والتي نصت مادتها الثانية على تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني وتحديد الاليات التي تعزز المسؤولية والكفاءة والفاعلية والاستجابة لتطبيق النظام، وكذلك وضع إجراءات واضحة للرخص مبنية على العدالة والشفافية لأجل بناء الثقة في اتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية لتحقيق الفائدة. بجانب ضمان كفاءة العمليات التي تجري على الانشطة التعدينية ووضع آليات فاعلة لتسوية الخلافات.

أن فرص النمو التي حددتها الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين ستسهم في توفير فرص استثمارية مهمة؛ نظراً لما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تساعدها على تحقيق النجاح في قطاع التعدين، ومن أهمها: المزايا التنافسية، وتوافر الثروة المعدنية المدعومة بالطلب المحلي الكبير، مما يؤهل المملكة لتكون واحدة من أهم الدول المنتجة للمعادن في العالم بحلول عام 2030م. حيث تزخر المملكة بثروات معدنية متنوعة تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال، بما في ذلك عدد من المعادن الأكثر وفرة مثل: الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والفوسفات، والبوكسايت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، والفلسبار، وصخور الزينة المستخدمة في واجهات المباني مثل: الجرانيت وغيرها من المعادن الأخرى.

تنتج المملكة العديد من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دور مهم في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية، كالحديد، والألمنيوم، والنحاس، والزنك، والذهب، وكذلك منتجات المعادن اللافلزية، مثل: الأسمدة الفوسفاتية، والأسمنت، والزجاج، والسيراميك، إذ يبلغ إنتاج المملكة من البوكسايت حوالي 4.9 ملايين طن سنويًا، يتم معالجته لإنتاج حوالي مليون طن من الألمنيوم سنويًا، كما يتم إنتاج حوالي 409 آلاف أوقية من الذهب من عدد المناجم الموجودة في المملكة بمنطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن النفيسة والمعادن الأساس. المملكة تنتج نحو 68 ألف طن سنويًا من مركزات النحاس والزنك، ونحو 24.6 مليون طن من خام الفوسفات سنويًا، حيث تتم معالجته لإنتاج نحو 5.26 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويًا، وتعد المملكة من بين أكبر 5 منتجين للأسمدة الفوسفاتية، كما نجحت في تطوير عدد من الصناعات المعدنية الأخرى.

أن رؤية المملكة وإستراتيجية التعدين ستعزز من الزيادة على طلب الحديد خلال الـ 10

سنوات القادمة، بنوعيه الإنشائي والمسطحات ليرفع الاستهلاك من 12 مليون طن إلى ما يزيد على 20 مليون طن. وتهدف الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب التي تتضمن 41 توصية لتمكين القطاع واستدامته، ورفع كفاءة التشغيل في المصانع، ودعم زيادة توظيف السعوديين بكفاءة عالية؛ لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية التي تضمن استدامة القطاع، وحسن التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

أن الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين تهدف إلى زيادة إنتاج الذهب، والنحاس، والمعادن الأساسية عشرة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأسمدة الفوسفاتية لجعل المملكة من بين أكبر ثلاث دول منتجة حول العالم، ومن بين الدول العشر الأولى عالميًا في إنتاج الألمنيوم والقدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية المتعلقة، كما تهدف إلى مضاعفة إنتاج الحديد والزجاج من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في سلاسل القيمة الجديدة مثل: العناصر الأرضية النادرة، والتنتالوم والنيوبيوم، التي تعد من العناصر المهمة للعديد من الصناعات المتقدمة مثل: صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، والهواتف الذكية والأقمار الصناعية.

أن التطلعات والأهداف الرئيسة التي وضعتها الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية تركز على الاستخدام الأمثل لهذه المعادن من خلال تطوير سلاسل القيمة الصناعية التي سيكون لها تأثير اقتصادي مهم خلال مراحل الصناعات الوسيطة والتحويلية لهذه المعادن وما ينتج عنها من فرص عمل، ونقل التنمية إلى مناطق المملكة المختلفة التي توجد فيها هذه الخامات المعدنية، مما سيكون له أثر إيجابي على تنمية المجتمعات المحلية في تلك المناطق، وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين وحماية البيئة.

تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، حيث بدأت في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتحقيق هذه المستهدفات، من بينها: البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي سيغطي منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن في غرب المملكة، لهدف توفير المعلومات والخرائط الجيولوجية المفصلة والدقيقة، وإتاحة هذه المعلومات والخرائط للراغبين في الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية (NGD) على موقع هيئة المساحة الجيولوجية، التي تتيح الحصول على ما يعادل 80 عامًا من السجلات الوطنية للمعلومات الجيولوجية، حيث يتم تحويل هذه البيانات التاريخية الجيولوجية لصيغة رقمية، من ثم تغذيتها بالمعلومات الحديثة التي سيتم الحصول عليها من خلال هذه البرامج والمشاريع.

ومن منطلق التزام المملكة بقطاع التعدين فقد تم إطلاق مبادرة تسريع أعمال الاستكشاف،

وزيادة الإنفاق على أعمال الكشف والتنقيب التي تستهدف عشرات المكامن المعدنية في المملكة ذات المؤشرات الاقتصادية المشجعة، وحساب الموارد المعدنية لهذه المكامن، من خلال استخدام أفضل طرق الكشف والتنقيب، وتنفيذ أعمال الحفر الماسي (اللبي)، والمسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجوية، والمسوح الجيوكيميائية التفصيلية.

وعمومًا، تتحد آليات تمكين الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين في المملكة في خمس ممكنات رئيسة تشمل:

- تسريع عمليات الاستكشاف والتنقيب.
- تعزيز الجدوى الإقتصادية للمشاريع.
- تشجيع الاستثمار وتحسين هيكلة القطاع.
- تعزيز المنافع الاجتماعية التي تنشأ عن سلسلة القيمة.
- رفع مساهمة القطاع التعديني لإيرادات الدولة.

يتضح مما سبق ذكره، الاهتمام الكبير واللامحدود بقطاع التعدين حيث يعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على تعظيم مساهمة هذا القطاع ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بحلول 2030م حيث يطمح إلى تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال (مركز أسبار، تقرير 105، 2023م) من خلال:

- تطوير الأنظمة والتشريعات وتحسين المكنات لرفع مستوى تنافسية قطاع التعدين.
- خلق فرص وظيفية وتنمية الكوادر الوطنية.
- توفير البيانات الجيولوجية اللازمة بالعمل على إتمام أعمال البرنامج العام للمسح الجيولوجي في الدرع العربي.
- رفع الإنفاق على أعمال الاستكشاف للوصول إلى معدلات الإنفاق العالمي من خلال استثمارات القطاع الخاص.
- تحسين تجربة المستفيد ورفع مستوى الرضا من خلال تحسين الخدمات وتوفير البيانات اللازمة بصيغة رقمية ودرجة عالية من الموثوقية وتسهيل الوصول إليها .
- تقليص مدة إصدار تراخيص الكشف لتصل إلى 60 يوماً.
- تعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية من خلال تطوير سلاسل القيمة المضافة للصناعات المعدنية بمشاركة القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية كبيرة ونوعية.

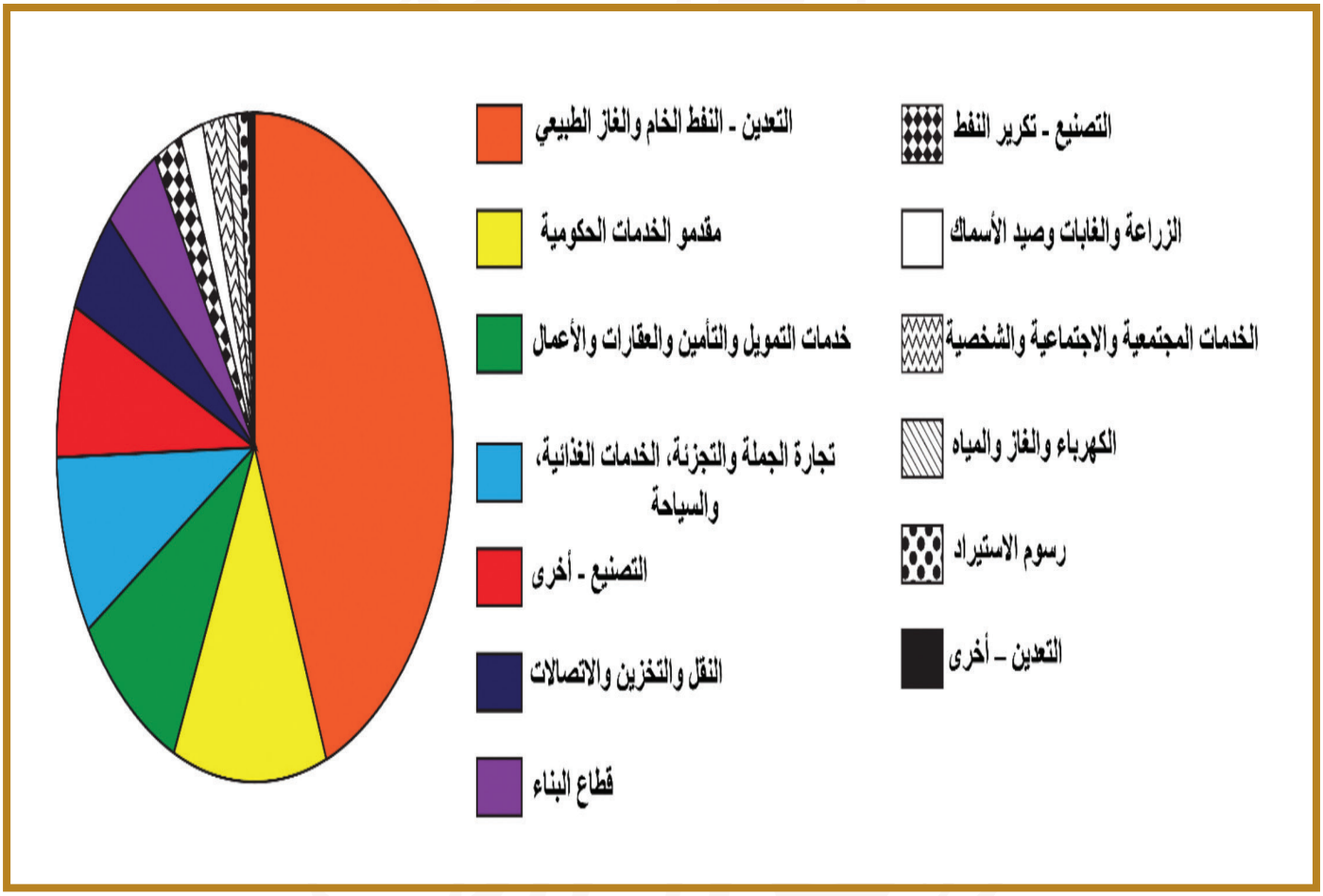
وحقيقة أنه سوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من المعادن إذا أريد للمملكة قيادة عملية

التحول إلى اقتصاد أقل كثافة في استخدام الكربون. هناك حاجة إلى إنتاج أدوات جديدة وإنتاجها بشكل أكثر استدامة.

تعد المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين الآمنة والمأمونة اقتصاديًا، مع قوة عاملة متعلمة، وترحب بشدة بالشركات الأجنبية المهتمة بالتعدين، وهي تشهد تحولًا قويًا. إن **منتدى مستقبل التعدين السنوي** سيصبح أكثر حدث تعديني أهمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا. وهو مكان للحوار بين المستثمرين والمديرين والمنظمات غير الحكومية للاتفاق على جدول الأعمال المستقبلي للتعدين.

التعديـــن في المملكـــة

تشتهر المملكة على مستوى العالم بمواردها النفطية الهائلة، ولم تحظ إمكاناتها التعدينية الهائلة باهتمام كبير حتى الوقت الحالي. لدى المملكة العربية السعودية 32 منجمًا محددًا مدرجًا في The Diggings™. أكثر السلع الأولية الأكثر شيوعًا في مناجم المملكة العربية السعودية هي الذهب والزنك والفضة. وأثناء مسح هذه المناجم، لوحظ أن 11 منجمًا في المملكة العربية السعودية تحوي على تمعدن خام في نتوء أو حفرة ضحلة أو حفرة حفر معزولة - تُعرف باسم منجم الصدفة.



تكوين الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية حسب قطاع الصناعة. حيث إن هيمنة إنتاج التعدين والنفط والغاز الطبيعي يبقى المحرك للاقتصاد السعودي ومفتاح حيويته على مر السنين. (Burton, 2016)

من المسلم به وكما تم ذكره مسبقا، يُعد التعدين في المملكة جزءًا أساسيًا من التنويع الاقتصادي الذي هو جزء من رؤية السعودية 2030م بعد النفط والغاز والبتروكيماويات. إذ يُرى التعدين على أنه الركيزة الثالثة المحتملة لنمو الدولة الصناعي. ولكي يحدث هذا، هناك حاجة ماسة وملحة إلى الخبرة والمعرفة.

إنّ نمو قطاع التعدين في المملكة يقوده القطاع الخاص إلى حد كبير، وهو ما يتماشى مع أهداف الرؤية لزيادة أرباح قطاع التعدين. وكما سيتم تقنينه بموجب القانون السعودي، سيكون قطاع التعدين في المملكة مفتوحًا لجميع المستثمرين. تقوم الوزارة حاليًا بإجراء مسوحات جيولوجية طموحة لتأكيد التقديرات التي تشير إلى وجود احتياطيات معدنية بقيمة 1.3 تريليون دولار في المملكة. يتضح ذلك من التحول الكبير الذي شهدته المملكة في استخدام البوكسيت والألومنيوم والفحم. ونعلم أيضًا أن المملكة لديها رواسب كبيرة من الفحم والنحاس والزنك والفوسفات واليورانيوم والذهب. ويبلغ الاحتياطي المحتمل للفوسفات وحده 7.3 مليار طن.

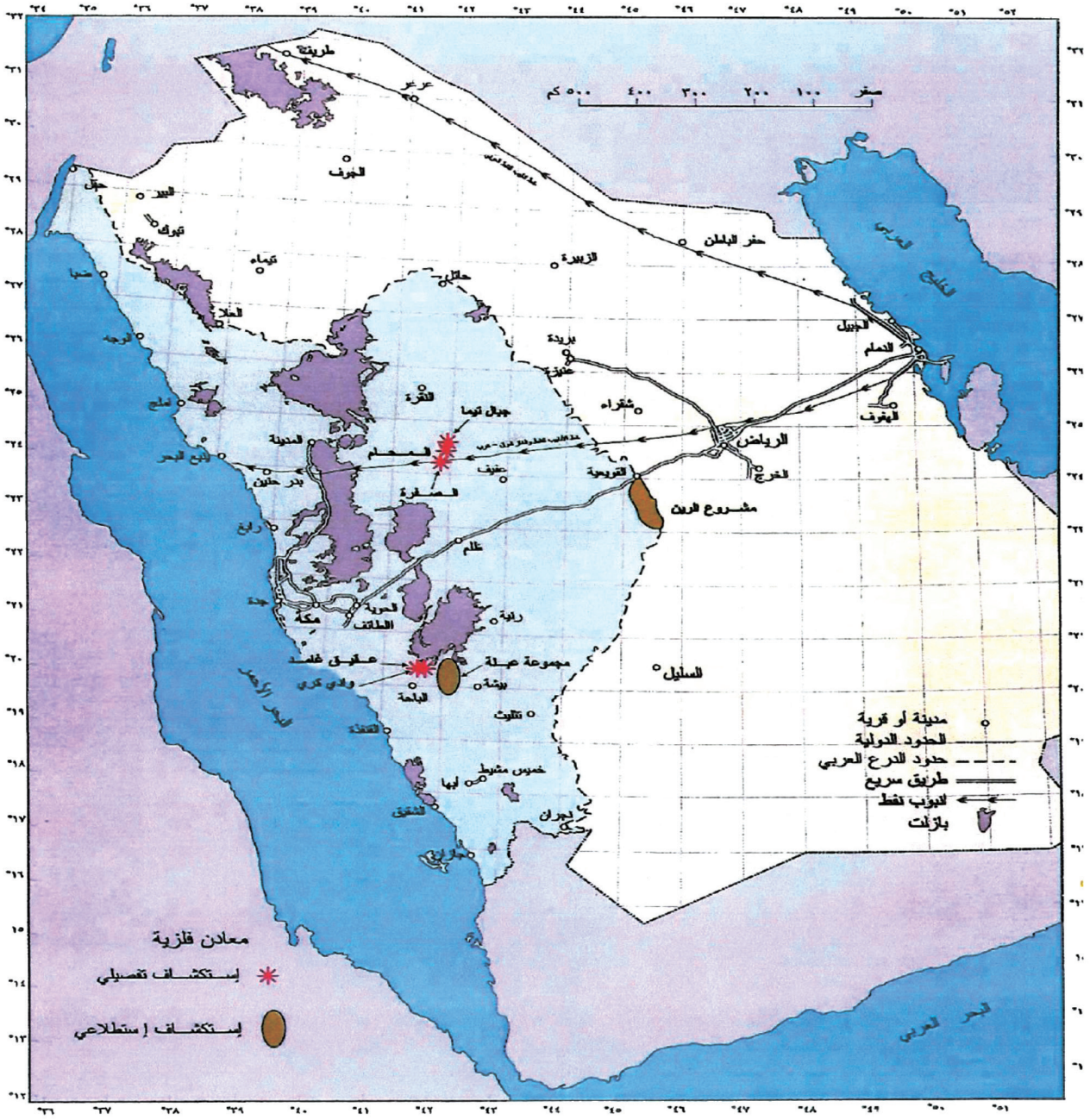
إن النظام البيئي السعودي، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، يجعل من شركاتها أحد أفضل الخيارات لعمال المناجم ومعالجة المعادن. ولديه فترة سماح تحفيزية مدتها خمس سنوات للمناجم الجديدة وحوافز أخرى أيضًا. إن العمل جارٍ على وضع المملكة لتتماشى مع التوجه الحالي نحو الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، تطوير «**الهيدروجين الأخضر**» لإنتاج «**الفولاذ الأخضر**». هناك عمل على وضع لوائح جديدة لجعل الاستثمار في التعدين اقتراحًا أسهل وصديقًا للبيئة أيضًا.

جانب آخر مهم من «الاقتصاد الأخضر» هو بطاريات السيارات الكهربائية، التي يمكن أن يكون تصنيعها عملية معقدة. هناك عدد من الجهات المهتمة بتعدين المواد المستخدمة في السيارات الكهربائية في المملكة. حيث تهدف المملكة إلى إنتاج 300 ألف سيارة ومركبة كل عام، تماشيًا مع رؤية 2030م. وتشارك حاليًا في 10 مشاريع عملاقة تشمل الفولاذ الأخضر والألومنيوم. لذلك، توجد كل هذه الفوائد في منطقة واحدة مع زيادة الطلب من داخل المملكة (Hammond, 2023).

تم استخراج أكثر من 5 فلزات معدنية و15 معدنًا صناعيًا في المملكة في عام 1995م. ومن بين الخامات المعدنية، تعتبر رواسب الذهب ذات أهمية عالمية بسبب قيمتها وكميتها. وتشير بعض التقديرات إلى أن المملكة تضم 20 مليون طن من خام الذهب. وقد ساهمت رواسب الذهب بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية البالغة 2000 طن، وكذلك الأسواق الخارجية مثل الهند وأوروبا والولايات المتحدة. توجد رواسب كبيرة جدًا من المعادن الصناعية ذات القيمة المعتدلة نسبيًا، مثل الرخام والمغنيسيوم والدولوميت والملح الصخري والمواد الخام

الأسمنتية ومعادن الزجاج والسيراميك والطين الحراري والزيوليت والفوسفات والبوكسيت.

نظرًا لجهود الاستكشاف المكثفة التي كانت ترعاها وكالة الوزارة للثروة المعدنية وتنفذها هيئات معروفة، بما في ذلك هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، ومكتب البحوث الجيولوجية والتعدينية (BRGM) من فرنسا، وشركة Riofinex Ltd من المملكة المتحدة، وشركة Watts Griffis McOuat الكندية، منذ خمسينات القرن العشرين، قامت المملكة بجمع بيانات دقيقة إلى حد معقول عن إمكانات المملكة المعدنية غير النفطية.



خريطة تبين مواقع الاستكشاف التفصيلي والاستطلاعي للتنقيب عن المعادن في المملكة. (التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، 2019)

المعادن والصخور الإقتصادية

تنتشر الثروات المعدنية في المملكة في أكثر من 5,300 موقع، وثمة نحو 360 مجمعً تعديني تنتج العديد من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دور مهم في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية واللافلزية؛ إذ يبلغ إنتاج المملكة من البوكسايت (الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم معدن الألومنيوم) حوالي 4.9 ملايين طن سنويًا، يتم معالجته لإنتاج حوالي مليون طن من الألمنيوم سنويًا، كما يتم إنتاج حوالي 409 آلاف أوقية من الذهب بمنطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن النفيسة والمعادن الأساس، ونحو 68 ألف طن سنويًا من مركّزات النحاس والزنك، و24.6 مليون طن من خام الفوسفات سنويًا، حيث تتم معالجته لإنتاج نحو 5.26 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

- تستهدف المملكة ضمن رؤية 2030م رفع الناتج المحلي من قطاع التعدين من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول 2030م، ورفع نسبة مشاركة قطاع التعدين في الناتج المحلي الوطني لتتجاوز 5%، بزيادة أعمال الكشف عن المعادن، وزيادة قيمة الاستثمارات التعدينية من نحو 3.9 مليار ريال خلال 2020م، إلى 115 مليار ريال في 2025م، بفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب في مجال التنقيب عن المعادن.

- المعادن التي يتم استخراجها وإنتاجها في المملكة هي الملح، والجرانيت، والطوب الأحمر، وكربونات الكالسيوم المطحونة، والزجاج، والسيراميك، والركام، وبلاط الأرضيات الفسيفسائي، والباريت، وسيليكات الصوديوم، والصودا الكاوية.

- يتم إنتاج الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والرصاص بكميات معتدلة، وبالتالي يتم استهلاكها في السوق المحلية في الغالب نتيجة توسع الصناعة التحويلية المعتمدة على هذه المعادن خلال العقدين الماضيين. وفي مجال المعادن والمنتجات المعدنية، تعد المملكة مستوردًا كبيرًا لخام الحديد وصخور الفوسفات والمواد الخام المصنوعة من الألومنيوم والذهب.

- وقد أدى التوسع واسع النطاق في الصناعة المحلية القائمة على المعادن خلال السنوات الخمس عشرة الماضية إلى ارتفاع حاد في الإنتاج. على سبيل المثال، انتهت مصانع الأسمنت الثمانية من التوسعة المخطط لها، وزادت طاقتها بنسبة 40 % في عام 1998م.

- وقد اعتمد التوسع في إنتاج الحديد والصلب والأسمدة على واردات المواد الخام مثل خام الحديد وخردة الصلب وفحم الكوك وحامض الفوسفوريك وكلوريد البوتاسيوم. وفي عام 1998م بلغ إجمالي الصناعة المعدنية 351 مصنعًا بتكلفة إجمالية تزيد عن 28 مليار ريال.

الصناعات القائمة على مواد خام أولية من المعادن الصناعية

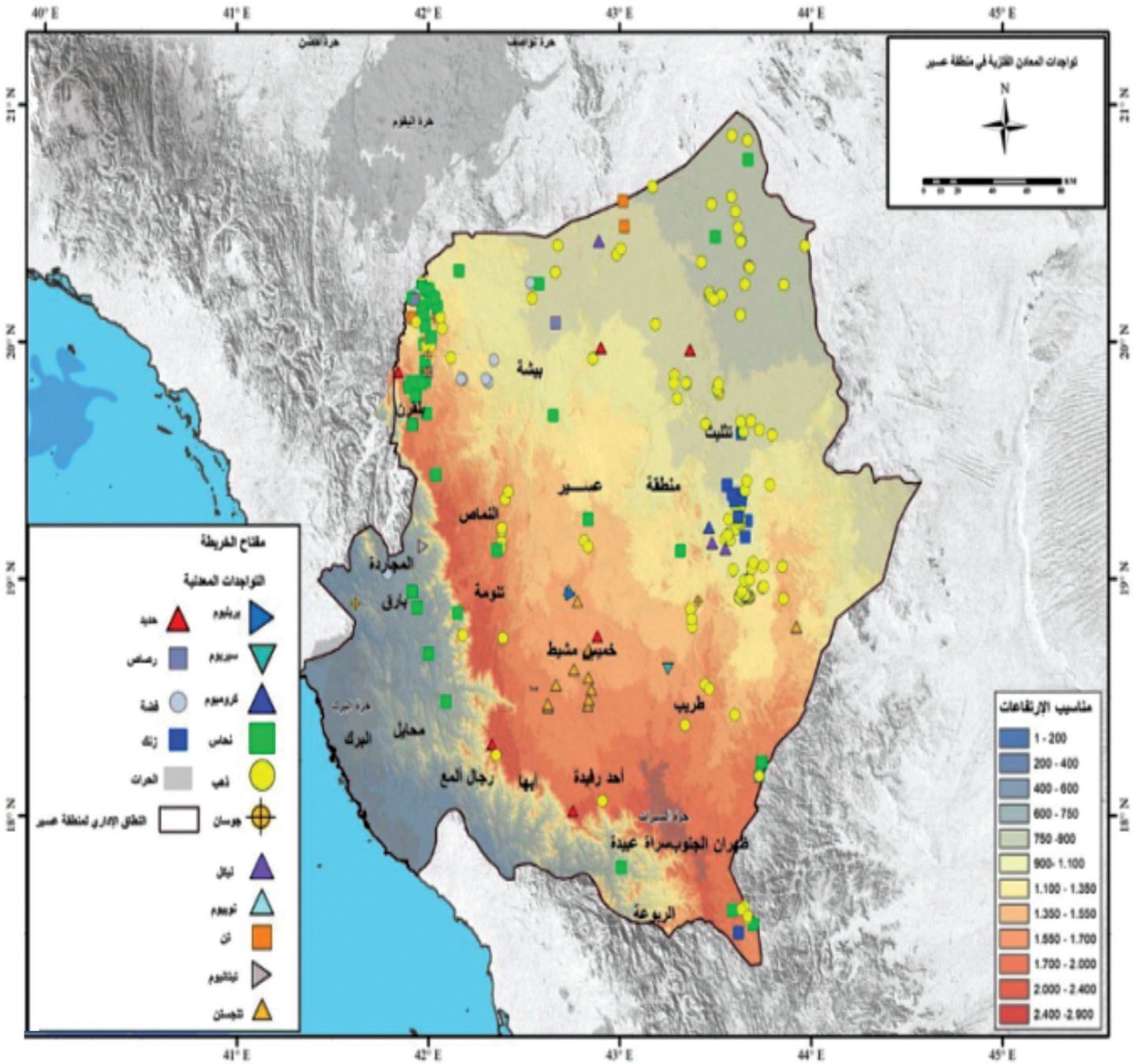
الرقم	الصناعـــة	المـــواد الخـام الأوليـــة
1	الاسمنت	حجر جيري – طين – رمل – جبس - خام الحديد
2	الصوف الصخري	البازلت
3	الجبس	الجبس
4	الخزف والسيراميك	الفلسبار – الطين الكاولينيتي – رمل السليكا
5	الزجاج	رمل السليكا – حجر جيري – فلسبار - أكاسيد
6	أنابيب خزفية	طين تراكيبي – طين كاولينيتي - رمل
7	طوب أحمر	طين تراكيبي - رمل
8	إسمنت أبيض	حجر جيري – طين كاولينيتي – جبس – رمل السليكا

تم اكتشاف العديد من رواسب المعادن في المملكة، تم تقسيمها إلى قسمين :

رواسب المعادن الفلزية ورواسب المعادن اللافلزية

- رواسب معادن فلزية: كالذهب والنحاس والفضة والحديد والكروم والألومنيوم والزنك والرصاص والمنغنيز والنيكل والتنغستن والموليبدينوم والفاناديوم والكوبالت. بالاضافة إلى معادن مشعة وغير مشعة : التنتالوم، النيوبيوم، التيتانيوم، اليورانيوم، الثوريوم، الزركونيوم، البريليوم والليثيوم والبزموت والكادميوم والزئبق.

- رواسب معادن لا فلزية: كالفحم، الكبريت، الفوسفات. معادن صناعية: كالماغنسيوم والفلورايت والأسبستوس والمايكا. أحجار الزينة والبناء: كالجرانيت والرخام والطين الرمل الزجاجي.



توزيع المعادن الاقتصادية في منطقة عسير

رواسب المعادن الفلزية

النحاس Copper

يتميز النحاس بقدرته العالية على السحب والطرق واللدونة وموصل جيد للكهرباء والحرارة ويعتبر الثاني في الترتيب بالنسبة للتوصيل الحراري بعد معدن الفضة، وأول معدن استخدمه الإنسان قديما في صناعة السهام والسكاكين والأدوات الحربية وأدوات قطع الأشجار. كما يتميز بإمكانية تدوير استعماله مرات عديدة دون أن يفقد خواصه ولأنه معدن غير سام فيمكن تشكيله على البارد والساخن، وصنع سبائك منه في قوالب مع عناصر أخرى. له أهمية كبيرة في الصناعات الكيميائية؛ كالأغذية والأسمدة والمبيدات وفي الأصباغ والطلاء.

تحوي أراضي المملكة العربية السعودية على احتياطيات تزيد عن 60 مليون طن من معادن النحاس، ممثلة بما يزيد عن 800 مكمن لخام النحاس، أهمها جبل صايد، الذي يقع على بعد نحو 150 كيلومترًا من المدينة المنورة، ويُعتقد أنه يحوي على 20 مليون طن من خام النحاس، كما تنتشر رواسب جيدة في كل من جبل سمران ومنطقة النقرة وحلاحيلة.

حصلت الوكالات الحكومية اليابانية حينها على ترخيص للتنقيب عن النحاس في المنطقة الغربية من البلاد (Michalski, 1997). يحوي مكمن المصانع على 7.2 مليون طن من الكبريتيدات المتعددة المعادن، بنسبة 5.3 % زنك، 1.4 % نحاس، 1.2 جرام/طن ذهب، و40.2 جرام/طن فضة.

الزنك Zinc

الزنك معدن فلزي يميل لونه إلى الأبيض أو الرمادي الفاتح أو الأزرق الفاتح، ويسمى بالخارصين في اللغة العربية، وقد استعمل منذ القدم في صناعة العملات. وينتشر استخدام الزنك في الصناعة وذلك لانخفاض تكاليفه، ويستعمل بشكل واسع في السبائك والتغليف والاستخدامات الكيميائية، وصناعة السيارات والدهانات. وتعتبر عملية الجلفنة وهي طلاء المنتجات المعدنية وخاصة الحديد والفولاذ بواسطة طبقة من الزنك أحد أهم التطبيقات المنتشرة عالميًا والمستعملة على نطاق واسع في حماية المعادن ومشغولاتها من الصدأ والتأكسد أو التفاعلات الكيميائية. ونظرًا لانخفاض درجة انصهاره ومتانة نسيجه فإنه يعتمد عليه في صناعة السبائك ذات الأحجام والأبعاد الدقيقة وفي بعض الاستعمالات الصناعية المهمة.

وتستخدم سبائك الزنك في صناعة أجزاء عديدة من السيارات مثل خلاطات الوقود ومقابض الأبواب، كما تستخدم ألواح الزنك في صناعة أغلفة البطاريات وألواح الحفر اللازمة للطباعة وأغراض الحماية للهياكل المصنوعة من الفولاذ. يدخل الزنك في صناعة مواد التجميل وصناعة

الورق والمعدات الكهربائية، وفي صناعة الأسمدة وغذاء الحيوانات وبعض المستحضرات الطبية.

هناك أكثر من 400 مكمن للزنك في صخور الدرع العربي، ومن أهمها؛ خام الزنك في الخنيقية بمحافظة القويعية، ومكمن كتام شرق ظهران الجنوب، ومنجم المصانع بمنطقة نجران، ويوجد الزنك أيضًا في منطقة الشعيب الواقعة بمنطقة عسير. كذلك يوجد الزنك منتجًا ثانويًا في منجمي الأمار ومهد الذهب.

منجـــــم المصانـــــع:

تستمر دراسة مخزون منجم المصانع المرخص لشركة الدرع العربي للصناعات التعدينية (ASMIC)، وهو يحوي على 7.2 مليون طن من الكبريتيدات متعددة المعادن، بنسبة 5.3 % زنك، 1.4 % نحاس، 1.2 جرام/طن ذهب، و40.2 جرام/طن فضة.

مكمـــــن الخنيقيـــــة:

هو مشروع متقدم للزنك والنحاس يقع على بعد 170 كم غرب الرياض. أوضحت دراسة جدوى أولية أجرتها وكالة الوزارة للثروة المعدنية على مخزون الزنك في الخنيقية أن احتياطيات الزنك فيها تبلغ 1.9 مليون طن، بنسبة 15.3 % زنك و0.9 % نحاس قابلة للتعدين تحت الأرض، أو 3.2 مليون طن بنسبة 12.2 % زنك و 0.8 % نحاس يمكن استخراجها عن طريق منجم مفتوح. تشير توقعات وكالة الوزارة للثروة المعدنية إلى معدل إنتاج سنوي يبلغ 34400 طن من مركزات الزنك بنسبة 56 %.

في الشهر التاسع من عام 2022م، أعلن عن فوز تحالف عجلان - موتشيكو في أول مزاد متعدد الجولات على الإطلاق للحصول على رخصة تعدين سعودية في الخنيقية، بقيمة 73 مليون دولار، حيث يمضي التحالف في المشروع، ويعمل مع المجتمعات المحلية، وقد بدأ في بناء وتطوير عمليات التعدين.

الذهـــــب Gold

الذهب معدن ثمين ولين، سهل الطرق، إذ يُعد أكثر المعادن قابلية للطرق. وهو عنصر خامل؛ غير نشط كيميائيا، ونقاوته تقاس عالميًا بدرجة الصفاء، ويتصف بقوة توصيله للحرارة والكهرباء، ومقاومة التحلل، ولذلك كان من أفضل المعادن في صناعة المجوهرات والعملات، وفي أغراض الزينة والزخرفة لدوام بريقه وعدم تأكسده أو تلفه عند تعرضه للهواء أو الماء.

له استعمالات صناعية وكيميائية عديدة، فيدخل ضمن المواد الكيميائية المستخدمة لأغراض

التصوير، وفي حشوات الأسنان وفي صناعة الترانزستور والمحفزات ومواد اللحام والعملات المعدنية، وفي الإلكترونيات كالأجهزة الطبية والكهربائية والحواسيب والهواتف الخلوية. تم اكتشاف ما يقارب 1000 مكمن للذهب في المملكة، وأهم مناجم الذهب المنتجة في المملكة هي: منجم مهد الذهب ومنجم الأمار ومنجم الصخيبرات ومنجم الحجار.

تم اكتشاف العديد من رواسب الذهب ذات الأهمية التجارية في الدرع العربي. هناك إمكانية تطوير ثلاثة مناجم للذهب في الحجر والعمار وبلغة. مشروع الحجر قيد الإنشاء من قبل شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 55 ألف أوقية من الذهب و236 ألف أوقية من الفضة، ابتداء من عام 2001م. موقعا العمار وبلغة، اللذان يتمتعان بإمكانيات موارد تبلغ 30 مليون طن، حيث يمكن أن يمثل مستودع العمار تحت الأرض إنتاجًا يتراوح بين 60.000 و90.000 أوقية من الذهب سنويًا، وحفرة بلغة المفتوحة كمية مماثلة.

وفي ديسمبر 1998م، مُنحت شركة معادن أيضًا ترخيصًا للتنقيب عن الذهب في الدويهي بمنطقة مكة المكرمة. ويعتقد أن هذا الموقع يحوي على 14 ألف كيلوغرام من الذهب. كما أن هناك أعمال التنقيب في سمران وشيبان وحمضة (Al-Attas, 2002).

الفضـــــة Silver

تعد الفضة من المعادن الثمينة التي تنفرد وتتميز بلون أبيض، وبريق صاف جميل، وهي عنصر مرن ولين قابل للتمدد بالطرق والسحب. ولها أهمية خاصة في صناعة المجوهرات والحلي. تتميز الفضة برونق وجمال وجاذبية يجعلها إحدى أهم المواد المستعملة في الأواني وأدوات الزينة والزخرفة وصناعة العملات النقدية. تعتبر أفضل موصل للكهرباء والحرارة لذلك تستخدم في صناعة أجهزة اللمس الكهربائية مثل؛ أجهزة الميكروويف وغسالات الأواني المنزلية والتلفاز والهواتف وأجهزة الحاسوب.

توجد الفضة غالبًا مصاحبة لخام الذهب، كما في منجم مهد الذهب، ومنجمي سمرة وسميرة، وكذلك توجد بعدد من المواقع تشمل؛ وادي الغول ومكمن أم حديد ومكمن حجلان والسيدرية ومكمن مرجان.

النيكـــــل Nickel

النيكل معدن صلب لامع يتميز بلون أبيض فضي، وموصل للكهرباء والحرارة نسبيًا، وله مقدرة الاندماج مع غيره من المعادن، وتتشابه صفاته الكيميائية مع صفات عنصر الحديد. قابل للمغنطة والطرق والسحب، ويمنع الصدأ والتآكل عن المعادن الأخرى. ويتميز النيكل بصلابته وقوة مقاومته للتآكل والأكسدة، ولذلك يستعمل في عدد كبير من الصناعات مثل؛ المعدات الزراعية وآلات القطع وقطع غيار السفن والمركبات وطواحين الفولاذ، وفي معدات حفر الآبار وأدوات البناء. كذلك يتميز بسهولة إعادة تدوير نفاياته واستعماله صناعيا مرات

عديدة دون أن يفقد خواصه. يستخدم بشكل رئيس في صناعة السبائك المعدنية مثل؛ صناعة الأجزاء القوية من الأدوات الصلبة المستعملة في التطبيقات الالكترونية والكهربائية، أو في صناعة الصمامات الصلبة وقوالب صناعة الزجاج والبلاستيك ومضخات البنزين في الطائرات. يستعمل كذلك في تجهيزات الأفران والمصانع.

يوجد في عدد من المواقع مثل؛ وادي قطن جنوب الدرع العربي، وجبل جدير جنوب شرق محافظة رنية، ووادي خمال على بعد 40 كم إلى الشمال من مدينة ينبع البحر.

الحديـــــد Iron

يتميز الحديد بقابليته للسحب والطرق والثني والمغنطة. وهو غير مستقر في الظروف الطبيعية؛ ولونه الأصلي عندما يكون نقيا يميل إلى الفضي، وسرعان ما يتغير إلى اللون الأحمر أو البني إذا تعرض للهواء الرطب. الحديد هو المكون الرئيس لصخور النيازك، ويعد من أكثر المعادن وأوسعها استعمالا من قبل الإنسان لميزاته العديدة وخواصه وتوفره في القشرة الأرضية، وإمكانية استخلاصه وفصله من الصخور المكونة له. ويُعد الحديد أساس الصناعات الهيكلية؛ فسبائكه شائعة الاستعمال في جميع الهياكل المعدنية، والهندسية البنائية، وفي الخراطة والمشغولات، ووسائل النقل، والمكابس، والأربطة الحديدية، والمكائن. ويستغل خام الرمل الحديدي من قبل مصانع الأسمنت.

تتواجد رواسب الحديد في عدة مواقع أهمها؛ وادي الصواوين جنوب غرب مدينة تبوك، (الذي يحوي مخزونه على احتياطيات قدرها 84 مليون طن بنسبة 42.5 % حديد)، وحديد أدساس جنوب غرب مدينة الرياض، وحديد وادي فاطمة في منطقة الشميسي غرب مكة المكرمة.

الكـــــروم Chrome

الكروم عنصر يتفاوت لونه بين الأسود إلى الأسود المائل إلى البني مع لمعان فلزي، ويتميز بدرجة انصهار عالية، لا رائحة له ولا طعم وقابل للتشكيل بالطرق. يستعمل في حفر النحاس، وفي صناعة البطاريات، وتصفيح الحديد الصلب وكذلك في صناعة الأصباغ وفي بطانة الأفران التي تعكس الحرارة الشديدة نظرا لمقاومته للصهر. يستعمل أيضا في صناعة الحديد الصلب الغير قابل للصدأ، وفي إنتاج الفولاذ المقاوم للحرارة، وكذلك يستعمل في المواد الملونة. يتم خلط الكروم مع الفولاذ ليكون فولاذا مقاومًا للتآكل، ومن أمثلة ذلك استخدامه في إنتاج الفولاذ الذي لا يصدأ. كذلك يستخدم الكروم بشكل أقل في صناعة بعض الكيماويات الخاصة بعملية دباغة الجلود، وتستخدم مركبات الكروم في صناعات النسيج لإنتاج اللون الأصفر ولإضافة مقاومة التآكل والمظهر اللامع للمعادن، كما يستعمل لأغراض الزينة.

تم اكتشاف عدد من الرواسب خام الكروم في مكامن؛ العيص ووادي الحمضة ومنطقة الشزم وظلم وحلبان. من أهم هذه المواقع؛ جبل الوسق، ويقع شمال شرق ينبع، وبئر طلوحة في منطقة حائل، وهو عبارة عن سلسلة من العدسات بعرض 1-3 متر وطول عدة أمتار، وهناك حالات انتشار محدود في جبل جحفة وجبل الحمدانية وجبل سخيرة وظلم.

الألمنيـــوم Aluminum

الألومنيوم أكثر العناصر الفلزية الموجودة في القشرة الأرضية وثالث العناصر وفرة بصفة عامة بعد الأكسجين والسليكون. ويكوِّن الألومنيوم حوالي 8 % من القشرة الأرضية. فلز خفيف الوزن، لونه فضّي ويمكن تشكيله بسهولة في أي شكل. ويمكن أن يدلفن أو يُطرق إلى ألواح سميكة لاستخدامه في الدّبابات المصفحة، أو إلى رقائق رهيفة تستخدم في لف بعض أنواع الحلوى. ويمكن سحبه على شكل أسلاك أو تصنيعه في شكل علب. والألومنيوم لا يصدأ، ويقاوم التآكل بفعل الظروف الجويّة أو المواد الكيميائية. تستخدم صناعة الإنشاءات المعمارية سبائك الألومنيوم، لصناعة مواسير المجاري المنزلية، والقطاعات المختلفة في المساكن والأسقف والجدران للمباني، وكذلك مواسير الأسلاك الكهربائية والإطارات الخارجية للنوافذ. وتُستخدم كميات كبيرة من الألومنيوم في تصنيع وسائل النقل، مثل الطائرات والسّيارات والسُّفن وعربات السكك الحديدية. كما يستخدم الألومنيوم في العديد من المنتجات الكهربائية، وأسلاك الهاتف.

بدأت «معادن» إنتاج الألمنيوم العام 2012م من خامات البوكسايت من منجم البعيثة في منطقة القصيم، وتولت نقله إلى مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية على ساحل المملكة الشرقي على الخليج العربي.

البازلـــت Basalt

البازلت صخر ناري يتميّز بصغر حجم حبيباته، هو أحد الصخور المشهورة على سطح الأرض، ويتدرج لونه من الرمادي إلى الأسود الغامق، غنيٌّ بعدة عناصر منها المغنسيوم والحديد، كما أنه يتكون من عدة معادنَ مهمةٍ وهي؛ الأوليفين والبيروكسين والبلاجيوكليز، ويحتوي على نسبةٍ من السليكا تتراوح ما بين 45 % إلى 52 %. غالبًا ما يتكون البازلت في قيعان المحيطات (عند مراكز الانتشار)، وقد تتشكل جزرٌ كاملةٌ منه نتيجة البراكين التي تنفجر هناك، وقد تتكون هضابٌ كاملةٌ منه، كما هو الحال في الحرات، وأيضًا هناك براكين بازلتية على المريخ والزهرة. تمدنا طبيعة الصخور البازلتية بأدلّة مفيدة عن تراكيب الأرض والقمر الداخلية ودرجة حرارته. لقد ساهمت الخصائص المغناطيسية للصخور البازلتية في توفير المعلومات أو المعرفة الحاليّة للسلوك القديم للمجال المغناطيسي الأرضي، ومعدّل انتشار قاع البحار.

وقد يوجد البازلت على شكل حجر خفاف اسفنجي ومقذوفات (Bombs)، ويُسمَّى حجر الخفاف البازلتي جفاء أو سكوريا (Scoria)، وهو يختلف عن الخفاف (Pumice) الريولايتي فاتح اللون والغني بالسيليكا. ويستخدم البازلت في العزل الحراري والكهربائي والصوتي، وفي أعمال البناء لإنشاء قواعد الطرق والسكك الحديدية، وفي تصنيع البلاط والأنابيب والقضبان والصناعة الطبية لجراحة العظام. ويعد البازلت مادة مثالية لأعمال الديكورات الداخلية، وزخرفة المجوهرات.

تغطي حقول البازلت (الحرات) المنتشرة في الدرع العربي في المملكة حوالي 90 ألف كيلو متر مربع، وأهمها حرة رهط، وحرة الحرة، والنعيمية شمال جدة، وحرة المحيسنية، وحرة كشب شمال شرق جدة، وحرة هتيمة، وحرة البرك، وحرة خيبر، وحرة نواصيف، وحرة البقوم، وحرة حضن شمال شرق الطائف.

الرصـــاص Lead

الرصاص عنصر فلزي لين، قابل للطرق والسحب، أبيض مائل إلى الزرقة، يمتاز بلمعة ساطعة جدًا، كما أنه شديد المقاومة للتآكل، ويتم سبكه في بعض الأحيان مع الأنتيمون لتقسيته. وهو من أقدم الفلزات المعروفة في العالم. ونادرًا جدًا ما يوجد الرصاص في الطبيعة. وأكثر الأشكال شيوعًا الذي يوجد فيه الرصاص هو الجالينا أو كبريتيد الرصاص الطبيعي، ويتم استخراجه بواسطة عملية تحميص. كما يوجد أيضًا في الأنجليسيت (كبريتات الرصاص)، وسيروسيت (كربونات الرصاص)، وأكسيد الرصاص الأحمر (Pb_3O_4). وهو من المصادر المهمة لتلوث البيئة بالرصاص، وتشمل أنشطة التعدين والصهر والتصنيع وإعادة التدوير والاستخدام في طائفة واسعة من المنتجات. ويُستهلك الرصاص في العالم أساساً لأغراض صناعة بطاريات الرصاص الحمضية للسيارات، وفي عدة منتجات أخرى من قبيل الأصباغ والدهانات واللحام والزجاج الملون والأواني البلورية والذخيرة، وفي الخزف المُزجّج والمجوهرات ولعب الأطفال. ويستخرج معظم الرصاص المستخدم لأغراض تجارية في العالم في الوقت الحالي من عمليات إعادة التدوير.

السيانايت النيفيليني Nepheline Syenite

يُعد خام السيانايت النيفيليني صخرا خشنا إلى متوسط الحبيبات، ويتكون أساسا من الفلسبار القلوي ومعدن النيفيلين. وينشأ السيانايت النيفيليني خاليا من الكوارتز، ومحتويا على ألومنيوم وصوديوم بنسب أكبر من تلك التي في الجرانيت. ونظرا لمحتوى السيانايت النيفيليني المرتفع من الألومينا والقلويات، وكذلك محتواه المنخفض من المعادن المحتوية على الحديد والمغنيزيوم فإنه يُعد مصدرًا منافسًا للفلسبار في صناعة الزجاج، وخاصة في صناعة الأواني والألواح الزجاجية، كما توجد له استعمالات في صناعة الخزف. ويستخدم كذلك في صناعة الدهانات والمطاط واللدائن. يوجد خام السيانايت النيفيليني في جبل سودة في مدين/

منطقة تبوك حيث يمثل الجبل جسما ناريا جوفيا يبلغ قطره حوالي 2 كيلومتر.

الزيـــولايت Zeolite

الزيولايت معدن طبيعي ومهم اقتصاديا، يتألف من سيليكات الألومنيوم المائية المتبلورة للقلويات والمعادن القلوية الأرضية. توجد الزيوليتات في الحالة الطبيعية في الحجارة البازلتية وفي وفي الرواسب، وللزيولايت في الطبيعة ثلاثة أشكال:

- الزيولايت المالئ للشقوق والعروق وفجوات الصخور البركانية.
- الزيولايت الحر: المتشكل بدرجات حرارة عالية.
- الزيولايت المتشكل بالحرارة المنخفضة.

جميع أنواع الزيوليت ذات تعدين سطحي (منجم مفتوح). ويستخلص الزيولايت من طحن ونخل الطف الحامل للزيولايت.

يوجد 150 نوعًا من الزيوليتات الاصطناعية. من المواد الرئيسة التي تدخل في صناعة الزيولايت السيليكا أو أكسيد الألومنيوم. يستعمل الزيولايت لمعالجة التربة والأسمدة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية. ويعمل محفزا في صناعة الأسمنت وفي الصناعات البتروكيميائية وصناعة المنظفات الكيميائية ومساحيق الغسيل ومعجون التنظيف، وفي صناعة الزجاج وصناعة الإطارات المطاطية، وفي صناعة الأجهزة الإلكترونية ماصا للرطوبة، وفي صناعة الخزف والبورسلين.

يوجد الزيولايت في المملكة في الصخور البركانية لمجموعة جيزان التابعة للعصر الثلاثي في حرة شامة (طفيل) وجبل شامة، وكذلك في الطفوح والفوهات البركانية الفتاتية في حرات العصر الثلاثي والرباعي.

رواسب المعادن اللافلزية

المغنـزايـــت Magnezite

المغنيزايت معدن أبيض إلى رمادي اللون وتتدرج ألوانه من الأبيض إلى الأسود، ويتواجد في الطبيعة على هيئة كتل أرضية أو عروق غير منتظمة، ويعتبر المغنيزايت الخام الرئيسي لعنصر المغنيسيوم ثامن العناصر من حيث الانتشار في القشرة الأرضية. ومن أهم منتجات المغنيزايت : المغنيسيا المقاومة للصهر وتشكل 85 % من حيث الإنتاج وتستخدم في مصانع الفولاذ لتبطين الأفران وتغطية المحولات الكهربائية وفي مسابك النحاس وفي تبطين أفران الأسمنت. المغنيسيا

الكاوية وتشكل حوالي 10 % من حيث الإنتاج وتستخدم بدرجة كبيرة في مجال صناعة المواد الكيميائية والورق وصناعة الحرير المستخرج من السليولوز وفي مجالات الزراعة، وتعتبر المغنيسيا المنصهرة أثمن أنواع المغنيسيا الكاوية لاستخدامها في الدوائر الكهربائية والعوازل.

تعد المملكة موطن أكبر توضعات المغنزايت في العالم. تم بالفعل تحديد موقعين يحويان على كميات هائلة من المغنزايت. الأول يقع في منطقة ضرغط على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق المدينة المنورة، ويحوي على 1.6 مليون طن من المغنزايت. واستنادًا إلى دراسة جدوى مكتملة، من المتوقع أن تنتج الخامات من هذا الموقع 20,000 طن سنويًا من المغنيسيا المنصهرة كهربائيًا، عالية الجودة لاستخدامه في أسواق الحراريات العالمية. ويوجد موقع المغنزايت الرئيس الآخر في جبل ركمان، على بعد نحو 180 كم جنوب شرق المدينة المنورة. ويوجد بنسب متفاوتة؛ في شرق الدفينة، وجبل بتران، وجبل عبت، وأملج، وجبل الحميرية، وجبل المليحنات وجنوب جبل وسمة.

كما أن حجر الدولوميت في خريصان (60 كم شمال مدينة الخرج)، وهو أحد المصادر الرئيسة للمغنيسيوم. ومصدر آخر واسع النطاق للدولوميت هو رواسب وادي عرعر، التي تغطي أكثر من 100 كيلومتر مربع على جانبي طريق الجوف - عرعر السريع، في شمال المملكة.

الفوسفات Phosphate

الفوسفات مركب معدني لا يوجد في الطبيعة في شكله الذاتي، حيث إنه سريع التفاعل مع الأوكسجين، وتتباين ألوانه ما بين الداكن إلى الفاتح ويظهر على شكل رواسب فتاتية أو متصلبة. وتطلق كلمة فوسفورايت على رواسب الفوسفات التي يمكن تعدينها واستغلالها اقتصاديا، في حين يطلق مصطلح الصخور الفوسفاتية على تلك التي تحتوي على نسب منخفضة من الفوسفات. ويستعمل الفوسفات في عدد من الصناعات أهمها: صناعة الأسمدة؛ وهي تمثل حوالي 77 % من استخدامات الفوسفات، حيث يمثل غذاء أساسيا لنمو النباتات. كذلك في صناعة الفوسفور الحراري وحمض الفوسفور؛ وتمثل هذه الصناعة 8 % من استخدامات الفوسفات. ويتم استخدامها في معالجة أسطح المعادن مثل الألومنيوم والنحاس والحديد، وفي المنظفات الكيميائية والمبيدات الحشرية. يستخدم أيضا غذاءً للمواشي؛ وتمثل هذه الصناعة نسبة 6 % من استخدامات الفوسفات، وفي صناعة بولي فوسفات؛ وتمثل 5 % من استخدامات الفوسفات، كما يستخدم في منظفات الغسيل الصناعية والمنزلية. .

تمتلك المملكة بعض أكبر رواسب الفوسفات في العالم، وتقع في الغالب في المناطق الشمالية والشمالية الغربية. وتقدر رواسب طريف وسنام ورواسب الجلاميد المثيرة للإعجاب بمئات الملايين من الأطنان. ووفقًا لتقديرات معادن، فإن حقل الجلاميد وحده سيسمح باستغلال نحو

200 مليون طن من الفوسفات، وهو ما سيدعم عملية التعدين لمدة 20 عاما في البلاد. وقد أعلنت شركة معادن عن اكتشاف عدد إضافي من رواسب الفوسفات ذات المستوى العالمي في الجزء الشمالي من المملكة. ومن خلال استثمارات القطاع الخاص، تستطيع المملكة استغلال الفوسفات المنتج محليًا لتعزيز مكانتها كثالث مصدر للأسمدة في العالم (Spencer, 1999).

تتوقع وكالة الوزارة للثروة المعدنية أن تستحوذ المملكة على 16 % من سوق الفوسفات العالمي. وتشمل الأسواق المستقبلية المحددة للفوسفات الصين والهند واليابان وباكستان وإيران.

البوكسيت Bauxite

البوكسيت خام لتربة متبقية Residual Soil، يميل لونه إلى الاحمرار، وهو أهم مصدر لعنصر الألومنيوم. تستخدم الأنواع عالية الدرجة في إنتاج الألومنيوم، في حين تستخدم الأنواع الأخرى الأقل درجة في صناعة مواد الصنفرة والحراريات والإسمنت الغني بالألومنيوم، وفي صناعة المادة المزيلة للألوان، وفي صناعة الفلاتر لأغراض التنقية. كما يستخدم في الصناعات الكيميائية وصناعة السيراميك وخام البوكسيت الأحمر ذي الدرجة العالية. ومن الاستخدامات الثانوية لخام البوكسيت تلك في مصافي تكرير النفط.

تؤكد الإحصائيات أن هناك احتياطيات كبيرة من هذه المادة الخام تكفي لأكثر من 50 سنة قادمة لدعم تصنيع الألومنيوم. وتشير المعلومات إلى أنه تم اكتشاف رواسب مهمة من البوكسيت في الزبيرة عام 1979م من قبل شركة ريوفينكس المحدودة. وقامت ريوفينكس بإجراء المزيد من أعمال الاستكشاف فيما بين عامي 1979–1984م، والتي حددت تلك المواقع الممتدة بدون انقطاع على طول 105كم، بمتوسط عرض يقرب من 2.05 كيلومترات (حوض الزبيرة). ويشمل الحوض ثلاثة قطاعات رئيسة: الشمالي والأوسط والجنوبي، وكل منها بطول تقريبي يصل إلى 30 كيلومتراً.

وقد حازت شركة معادن على حق الاستكشاف ودراسة جدوى مواقع البوكسيت في الزبيرة. وفي شهر ديسمبر من عام 2001م، كلفت معادن إحدى الشركات العالمية بدراسة الموقع حيث أظهرت النتائج أن إجمالي الاحتياطي (بما فيه الموارد المؤكدة والمرجحة والمحتملة) في المنطقتين الجنوبية والوسطى من حقل الزبيرة بـ 377 مليون طن متري، تحتوي تقريباً على 50.4 % من الألومينا وحوالي 8.3 % من السليكا، حيث قدرت الاحتياطات من الخام المؤكد والمحتمل في الزبيرة وفي المنطقة الجنوبية منها بحوالي 39.40 مليون طن متري.

وفي تقرير خبراء شركة معادن المتعلق بالألومنيوم، أشير إلى أن إجمالي المصدر المتوقع للمنطقة الجنوبية من رواسب الزبيرة والذي بلغ 240 مليون طن، 50 % منها ألومينا و8 % منها أكسيد السليكا. يتمتع المخزون بالقدرة على إمداد صناعة الألومنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد بدأت سنة 2008م، العمليات الإنتاجية في المنجم، الذي يتألف من منجم مفتوح مرافق معالجة.

البنتـــونيت Bentonite

لبنتونيت صلصال يتكون أساسًا من معادن الطين وبعض الشوائب من معادن الصخور النارية، وهناك نوعان من البنتونيت هما: البنتونيت الصودي؛ وهو النوع الذي ينتفخ ويزداد حجمه من 15 – 20 مرة عند إضافة الماء، والبنتونيت الكلسي؛ وهذا لا ينتفخ ولا يزداد حجمه عند إضافة الماء.

ويستخدم النوع الأول بصفة رئيسة في تجهيز طين الحفر المستخدم في حفر آبار البترول، كما يستعمل بكميات أقل في مواد التجميل والصناعات الدوائية وفي مواد منع التسرب، وفي أعلاف الحيوانات للمساعدة على الهضم وفي الزراعة.

توجد رواسب البنتونيت في أماكن عدة من أهمها؛ راسب خليص وراسب عسفان. ويتميز راسب بنتونيت خليص باحتوائه على معدن السمكتيت، وقد أجريت اختبارات على هذه الرواسب لاستعمالات هندسية أثبتت جدواها إلى حد كبير، ولكنه يحتاج إلى معالجة عند استخدامه لأغراض الحفر.

يوجد في راسب حليفة ومشاش الوبيلية في صخور الغطاء الرسوبي، إلى الشمال الشرقي من الدرع العربي.

البـــارايت Barite

يظهر البارايت بلون أبيض إلى عديم اللون عندما يكون نقيًا، ولكنه بشكل عام يتأثر بصبغة الشوائب المصاحبة له؛ فيتراوح لونه من رمادي إلى أسود متدرج إلى الأصفر والأخضر والأزرق، ويشكل البارايت المادة الرئيسة أو المادة اللاحمة للأجسام المتطابقة الموجودة في التتابعات الرسوبية الطبقية. خصائص البارايت تجعله عاملًا مثاليًا في تبريد وتشحيم معدات الحفر القاطعة للصخور، وتقوية جدران مثاقب الحفر، ويستخدم 90 % من البارايت المنتج حاليا في عمليات الحفر العميقة. ونظرا لمقاومة البارايت للضغط العالي للبترول والغاز، فإن ذلك يساعده على منع حوادث الانفجارات، وكذلك يستخدم في تصنيع أنواع محددة من الزجاج، وكمادة حشو في إنتاج اللدائن (بي. في. سي.) والورق، والخزف، والدهان، ومادة صابغة في الصناعة الكيميائية.

يظهر أكبر راسبين معروفين للبارايت في المملكة (رابغ والعقيق)، وتوجد المواقع الأخرى في وادي شعيلة والنقرة الشمالية، وجبالة والتي تقع جميعها شمال شرق المدينة المنورة، كما يوجد البارايت في عدة مواقع على امتداد السهل الساحلي للبحر الأحمر خاصة في وادي أظلم، وضيلان، وينبع.

الكوارتـــزيت Quartzite

الكوارتزيت صخر متحول عالي المحتوى من أكاسيد السيليكا، وينشأ عن صخور الحجر الرملي ويتميز عنه بوجود التشققات، ويتواجد عادة مصاحبا لرواسب الحجر الرملي. ويستخدم الكوارتزيت عوضا عن رمال السيليكا في إنتاج سبائك الحديد والسيليكون وفي إنتاج السيليكون عالي النقاوة الذي يستخدم في صناعة الكترونيات وأجهزة الحاسب الألى.

يتواجد خام الكوارتزيت المصاحب لرمل السيليكا بمحافظة الغاط وبجبال الدغم بمنطقة الرياض.

الفلدســـبار Feldspar

الفلدسبار معدن ذو ألوان فاتحة غالبا كالأبيض والوردي والأخضر والبرتقالي أو الرمادي. ويستخدم في العديد من الصناعات أهمها: صناعة الزجاج حيث يعطي قوة ميكانيكية ومقاومة حرارية للزجاج، وصناعة الخزف ويستخدم فيها كعامل مساعد للصهر وفي صناعة مواد الكشط نظرا لقدرته على التكسر ويستخدم أيضا كمواد حشو في صناعة البلاستيك، والدهانات، والمطاط، وصناعة العوازل الكهربائية.

من أهم مناطق تواجد الفلدسبار في المملكة: منطقة الرويضة غرب الرياض وهو ملائم لصناعة الخزف. منطقة بئر نبط شمال ينبع البحر وهو ملائم لصناعة السيراميك. منطقة بئر سرار شمال مدينة بيشة وهو ملائم لصناعة الخزف و منطقة جبل سودة جنوب مدينة حقل.

البـــوزولان Pozolane

البوزولان مادة بركانية فقاعية خفيفة، تتميز باللون الداكن إلى الأسود. يستخدم لإنتاج الاسمنت البورتلاندي نظرا لأنه يزيد من المقاومة الكيميائية للأسمنت، ويلعب دورًا في جعل عجينة الاسمنت أكثر لدونة أثناء فترة التصلب، ويقلل من نفاذية الاسمنت، ويقلل من كمية الاسمنت المستخدمة في الخرسانة والبلوك. يحسن البوزولان من خواص اللدونة والتماسك ويقاوم الماء الكبريتي والمياه ذات الملوحة. ويدخل في صناعة البلوك ومواد البناء، وفي الخرسانة الخفيفة مسبقة الصنع في المباني السكنية والعامة، حيث يقلل الأحمال على أساسات المباني بنسبة لا تقل عن 30 %، وكذلك الحال عند استعمال البلوك البوزولاني بديلًا عن البلوك الإسمنتي في تلك المباني.

يوجد العديد من المخاريط البركانية في الحرات البازلتية تحتوي على مواد بوزولانية،

ومنها؛ حرة هتيمة، وحرة لونير، وحرة كشب، وحرة البقوم، وحرة نواصيف، وحرة الحرة.

الملـــــح Halite

يتكون الملح الطبيعي من معدن الهاليت، الذي يتألف من عنصرين هما الكلور والصوديوم، ويعرف كيميائيا باسم كلوريد الصوديوم، وتجاريا بملح الطعام. وهو مركب أبيض اللون، شفاف إلى شبه شفاف، يتوفر بألوان أخرى منها الأحمر والأصفر والبرتقالي والوردي والأخضر والأزرق والبنفسجي والرمادي، وهو جيد الذوبان في الماء، كما يتميز بخاصيته في إذابة الثلوج والجليد. ويوجد الملح في الطبيعة على عدة هيئات: محاليل ملحية طبيعية مثل مياه البحار والمحيطات والينابيع، ملح صلب على هيئة رواسب طبقية، وقباب ملحية، وسبخات ساحلية أو داخلية.

الملح ذو استخدامات كثيرة من أهمها: إنتاج الكيماويات، وفي إضفاء نكهة للطعام وحافظ للأغذية الإنسانية والحيوانية، وعامل تخفيض درجة تجمد الماء لإذابة الثلوج والجليد. ويستخدم في عمليات الأمطار الاصطناعية في المناطق الصحراوية.

توجد الرواسب الملحية في المملكة في عدة مناطق من أهمها: الرواسب الملحية على ساحل البحر الأحمر، وفي جازان يظهر الملح على شكل قبة ملحية على سطح الأرض، وفي جزر فرسان يوجد الملح على هيئة ترسبات ملحية، وفي رأس كركومة، إلى الجنوب من مدينة ضبا، وفي الكراع شمال محافظة جدة، وفي سبخة الرياس جنوب مدينة الجبيل، وسبخة جيب عويد جنوب مدينة الظهران، وسبخة رأس القرية جنوب مدينة الدمام، وسبخة أبا الحمام. ومن أهم ترسبات السبخات الملحية الداخلية: مملحة القصب؛ وتقع شمال غرب محافظة ضرما، وحظوظاء في وادي السرحان، والعوسجية في منطقة القصيم. كما توجد عدة ترسبات ملحية سبخية على ساحل البحر الأحمر مثل: سبخة خليج سلمان وسبخة السودة بالشعيبة شمال محافظة الليث.

الكاولـــين Kaolin

الكاولين صخر طيني دقيق الحبيبات غالبا ما يكون أبيض اللون، ويتدرج إلى اللون الرمادي ثم الأصفر، ويوجد في الطبيعة على هيئة عدسات مسطحة أو طبقات متتابعة. ومن خواص الكاولين القدرة على امتصاص الماء، كما أنه ينتفخ بوجود الماء، وهو مادة خاملة، كما أن ناقليته للحرارة والكهرباء ضعيفة ويتميز باعتدال ثمنه. واستخدامات الكاولين الصناعية هي: صناعة الورق حيث تستهلك صناعة الورق حوالي 50 % من إنتاج الكاولين في العالم، لأنه يضفي على الورق الملمس الناعم والبريق الزجاجي وصلاحيته للطباعة، هذا بالإضافة إلى قلة تكلفته.

كما يدخل في صناعة البلاستك وصناعة السيراميك حيث ينظر إلى صناعة السيراميك أنها الأولى تاريخيا في استخدام الكاولين، وفي صناعة المطاط لتحسين قوة الشد، ومقاومة التآكل وزيادة الصلابة، وفي صناعة مواد الطلاء والدهانات.

يوجد الكاولين متعدد الألوان في عدة مناطق بالمملكة ومن أهمها: - الزبيرة، وخشم راضي شرق الخرج، وجبل شهبة، ودرب سعد شمال شرق الرياض.

الأسبستوس Asbestos

الأسبستوس (الحرير الصخري) عبارة عن مواد غير عضوية تحتوي على العديد من المعادن الطبيعية التي يدخل في تركيبها أملاح السيليكات، إلا أنها تختلف عن بعضها في التركيب الكيميائي والخواص الطبيعية لاختلاف كميات المغنسيوم والحديد والصوديوم والأوكسجين والهيدروجين فيها. وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من الأسبستوس. كل نوع منها ينتمي إلى عائلة الأسبستوس السربنتيني أو الأمفيبولي:

- الأسبستوس الأبيض كريسوتايل؛ يتم الحصول عليه من صخور السِّرْبِنتين. والكريسوتايل من أكثر الأنواع استخدامًا في الصناعة.
- الأسبستوس البني أموسايت؛ وهو الاسم التجاري للأمفيبولات،
- الأسبستوس الأزرق (ريبيكايت أمفيبوليي) ويُعد أخطر الأنواع. يستخدم هذا الأسبستوس في مجال البناء وتسقيف المنازل، وفي العوازل الداخلية والخارجية، وأنابيب صرف المياه والأدخنة والتهوية. وتدخل ألياف الأسبستوس في صناعة أغلفة الأبواب المقاومة للحريق والخزائن الفولاذية، وكذلك يستخدم مادة عازلة للكابلات والأسلاك واللوحات الكهربائية.

تقع أهم مواقع الأسبستوس في المملكة في كتل السربنتينايت المرتبطة بدروز الأفيولايت، وقد تم تدوين سبعة مواقع في درز ينبع الالتحامي (جبل ربان وجبل خشم نابون وجبل خضراء وأملج)، وثمانية في درز نبيتة الالتحامي (جبل الحميرية وبئر طلوحة وجبل الكرب والدفينة وحمضة وهجرة)، وأربعة في درز الامار الالتحامي (أم حجة و جبل بتران وجبل التيس وحفيرة)..

الجبس Gypsum

الجبس من أكثر المعادن انتشارا في الطبيعة سواء كان معدنا أو صخرا رسوبيا. ويوجد في الطبيعة مع حجر الجير والطين، ويتدرج لونه من الزجاجي الشفاف إلى الأبيض شبه الشفاف

إلى الرمادي، ومن البني إلى الأحمر. وللجبس استخدامات صناعية عديدة في البناء وبلاط الأسقف، والفواصل. وكذلك يستخدم عوازل حرارية ومنظمات لقياس الرطوبة، وفي إنتاج الاسمنت البورتلاندي، ويستخدم الجبس الطبيعي كسماد طبيعي، كما يستخدم في صناعة الزجاج، ويستخدم الجبس الناعم في صناعة الدهانات والصمغ، وفي صناعة حشوات الورق.

أهم مواقع الجبس في المملكة: على امتداد ساحل البحر الأحمر من خليج العقبة شمالا إلى جازان جنوبا، وتتركز بين خليج العقبة ومدينة ينبع البحر: منطقة مقنا - شرم محار- شرم حسي، في جبل بوانه شمال شرم محار. منطقة القصب: يوجد الجبس شمال ينبع البحر، وفي شرم الخور مصدر للجبس الأبيض. كما يوجد أيضا في منطقة الخرج القريبة من مدينة الرياض وخاصة في السهول الجنوبية وجنوب شرق أشقر مراغة، وفي العيون.

توجد رواسب الجبس شمال مدينة بريدة. ويوجد الجبس أيضا بكميات كبيرة في المنطقة الشمالية وكذلك في المنطقة الشرقية بموقع خشم أم حويض على خليج سلوى وفي منطقة عين دار.

رمل السيليكا Silica Sand

رمل السيليكا أو الرمل الزجاجي هو المادة الأساسية لصناعة الزجاج. يستعمل رمل السيليكا عالي الجودة في عدد من الصناعات أهمها تصنيع الزجاج وبعض صناعات المواد الإنشائية. وأهم الصناعات التي تستخدم رمل السيليكا أساسًا لمنتجاتها صناعة الزجاج وسبك المعادن، ويمزج بالصلصال أو الزيت لتصنيع قوالب سبك المعادن. تتطلب عمليات تصفية مياه الشرب أو معالجة مياه الصرف الصحي إلى رمل السيليكا الخشنة. يستعمل رمل السيليكا في الكواشط كورق الزجاج وفي عمليات تنظيف السطوح، في صناعة السيراميك. كما أن له خصائص حرارية مناسبة لإنتاج طوب السيليكا الحراري بمتانة كافية، وكذلك مواد البناء الخالية من الشوائب. ويستخدم في صناعة الصابون والمنظفات. يعد رمل السيليكا المادة الأولى التي استخدمت في صناعة الخلايا الشمسية، وهي تشكل محتوى مهما في صناعة الإلكترونيات. وتستخدم في إنتاج الخرسانة الخفيفة ذات الألواح المسلحة وغير المسلحة للجدران والأسقف. وهناك منتجات عديدة قائمة على رمل السيليكا أهمها: ألواح الزجاج المسطح والمرايا الزجاجية، وفي واجهات الأبنية والألياف الزجاجية، وفي الصوف الزجاجي العازل.

يوجد في المملكة ما يزيد عن 256 موقعا يحتوي على رمل السيليكا من أهمها: جبال الدغم شمال شرق الرياض، وفي جبل الفوهة، وفي تيماء بمنطقة تبوك، وجبل صدوي في المنطقة الشرقية، وكذلك يوجد رمل السيليكا بمنطقة الجوف.

الجـــرانيت Granite

الجرانيت صخر ناري متبلور قابل للقطع والصقل والتلميع ، ويعتبر أهم ما يمكن إضافته إلى المنشآت المعمارية. يتميز بالقدرة على تحمل الخدش والعوامل الجوية الأخرى. ويستخدم الجرانيت في المنشأت في تغطية الواجهات والأرضيات لإكسابها الجمال .

يوجد بالمملكة الكثير من مواقع الجرانيت وأهمها: الرويضة بمحافظة القويعية – بر عسكر: شمال غرب نجران ويتميز باللون البني. النجوف: غرب نجران ويتميز باللون الأحمر القرمزي، جبل كور شمال غرب رنية يتميز باللون الأخضر وجبل وردات شمال رنية يتميز باللون الوردي وجبل البكري شمال شرق عفيف يتميز باللون الرمادي. كما يوجد في منطقة مكة المكرمة في الهدا ووادي ليه والجموم وفي منطقة حائل.

الرخـــــام Marble

خام الرخام عبارة عن صخر جيري متحول، ذي حبيبات متبلورة دقيقة، ويدل اللون الأبيض للرخام على نقاوته، في حين أن اللون الرمادي أو البني المصفر أو الأسود يدل على احتوائه على شوائب. وبينما يستخدم الرخام بشكل واسع بكافة ألوانه وأشكاله في أعمال البناء لتكسية الواجهات الداخلية والخارجية، والأرضيات والسلالم، فإن الأنواع البيضاء منه تستخدم بعد طحنها لإنتاج كربونات الكالسيوم التي تدخل في عدة صناعات من أهمها: السجاجيد والموكيت، والدهانات، والورق، والغراء، والمواد اللاصقة، والأدوية.

يوجد الرخام في عدة مناطق بالمملكة، أهمها: جبل فرسان بمحافظة رابغ، وفي مدركة في جبل قرين شمال شرق جدة، وفي وادي فاطمة شمال مكة المكرمة، وفي وادي تربة جنوب شرق الطائف، وفي جبل خانوقة شمال مدينة البجادية، وفي جبل غزلان إلى الجنوب من عفيف، وفي جبل غدارة شمال شرق عفيف.

الحجـــر الجـــير Limestone

خام حجر الجير عبارة عن صخر رسوبي يحتوي على نسبة لا تقل عن 90 % من كربونات الكالسيوم. وتتدرج ألوانه بين الأبيض والأصفر والبني والوردي والأحمر، وأحيانا اللون الأسود، ويُعد الحجر الجيري مادة رئيسة أو ثانوية في تكوين كثير من الصناعات منها: صناعة الاسمنت؛ حيث يمثل حجر الجير المادة الأساسية لهذه الصناعة، وفي إنتاج (رمادا الصودا) المستخدم في صناعة الزجاج وصناعة المنظفات والمطهرات. ومادة مساعدة في صهر الحديد والفولاذ.

وأيضا في صناعة الجير الحي الذي يستخدم في الصناعات الكيميائية، والجير المطفأ الذي يدخل في صناعة مواد البناء وتثبيت المباني أو إكساء جدران المنازل. يعد حجر الجير من أهم المعادن المستخدمة في حشوات معدنية لكثير من القطاعات لسهولة طحنه وقلة امتصاصه للزيوت ولعدم تسببه في تآكل الأجهزة. كما يستخدم في صناعة لفات القار لعزل الخزانات من التسرب. يدخل حجر الجير في الصناعات البلاستيكية اللازمة لصناعة القوالب، وفي السيارات وفي صناعة أدوات السباكة والكهرباء وقطع الأثاث. وفي صناعة أحجار الزينة لتغطية الأرضيات والواجهات الداخلية والخارجية للمباني، وفي صناعة مصفيات الصرف الصحي، وفي رصف الطرق.

يوجد أكثر من 400 موقع لخام حجر الجير في المملكة منها: جبال طويق؛ التي تمتد من السليل إلى الزلفي، وأم الغربان شرق مدينة الخرج، وفي سدوس؛ غرب مدينة الرياض، وفي وادي تربه جنوب شرق الطريف، وفي جنوب رابغ، وفي الشعيبة ورأس بريدي ورأس مهاريش، وفي الخرسانية بالمنطقة الشرقية. ويوجد أيضا في عدة مواقع أخرى بمنطقة الرياض منها: شمال الدرعية، ووادي حنيفة، والحائر، وشمال الجفير، وشمال الخرج.

حجر الدلومايت Dolomite

حجر الدلوميت هو حجر جيري تزيد فيه نسبة معدن الدلوميت عن 50 % من الصخر. أطلق اسم الدولوستون (Dolostone) على الصخر، وذلك تجنباً لحدوث خلط بين معدن الدولوميت وصخر الدلوميت. يشبه نسيج حجر الدلوميت بصورة عامة حجر الجير، لكنه يختلف عنه في التفاصيل الدقيقة. ويرتبط حجر الدلوميت ذو الحبيبات الدقيقة نمطياً بصخور المتبخرات. وفي أغلب الصخور التي تحتوي على الظر (Chert) والدلوميت، يبدو أن الظر قد حل محل الدلوميت وليس العكس. يوجد الدلوميت غالباً مع حجر الجير المرافق له وذلك في شكل طبقات متداخلة أو متدرجة على جوانب حجر الجير، وفي بعض المناطق لا يتطابق حجر الدلوميت مع مستويات التطبق. يستخدم حجر الدلوميت للزينة وركام خرساني، ومصدر خام لاستخراج اكسيد المغنيسيوم، وكذلك في عملية بيدجون لإنتاج المغنيسيوم. كما يُعد صخرًا ذا قيمة اقتصادية لتخزينه للبترول. يتم استخدام حجر الدلوميت أحيانا لصهر الحديد والصلب، وفي صناعة الزجاج المصقول.

يوجد حجر الدلوميت في المملكة بكثرة في عدة مناطق: خريصان (شرق الخرج)، وفي ثول (شمال جدة)، وفي جبل الشهبة (غرب عفيف)، وفي جبل غدارة (شمال شرق عفيف)، وفي وادي عرعر (الجوف)، وجال الخرطم (عنيزة)، وجال الشجر (بريدة)، وفي الدمام والجبيل وفي الدرب (شمال

جيزان)، وفي الطرطية (جنوب عفيف)، وفي جبل الطراد والبجر (شرق رنية).

الحجـــر الرملـــي Sandstone

صخر رسوبي عبارة عن رمال متصلدة، تم استعماله في البناء، والوانه تتدرج من الأصفر إلى البني إلى الأحمر. تتكون معظم حبيبات الحجر الرملي من الكوارتز ، ذات نسيج فتاتي مع مادة لاحمة بين الحبيبات، ويستخدم الحجر الرملي في سن المنشار والسكين وشحذ الشفرات وغيرها من نواتج الفولاذ وفي مواد البناء، ويستخدم في أحجار الزينة، يوجد في المملكة الكثير من المواقع التي يتواجد فيها الحجر الرملي منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

اليـــورانيـــوم Uranium

اليورانيوم عنصر كيميائي مشّع وسام، لونه أبيض مائل للفضي، وهو فلزّ ثقيل ينتمي لسلسلة الأكتينيدات، كما أنّه يُعدّ من ضمن أكثر العناصر الـ (48) وفرة في العالم، وهو أكثر وفرة من الفضة بأربعين مرة، ولا يوجد حراً في الطّبيعة إنّما ضمن فلزات مثل؛ الأورانيت والبتشبلند واليورانينيت، والكارنوتيت، والأوتونيت، والتوربرنيت. اليورانيوم المخصّب هو نوع من اليورانيوم الذي تكون نسبة اليورانيوم 235 فيه تتراوح بين 3 % - 5 % بدلاً من النّسبة المعتادة التي تبلغ 0.7 %، وتتم زيادة نسبة اليورانيوم235- عن طريق فصل النّظائر، أو باستخدام جهاز الفصل المركزيّ. يستخدم في إنتاج الطّاقة النووية لأغراض عسكريّة، وفي صناعة الدّبابات والصّواريخ، وكذلك في إنتاج الطاقة النوويّة لأغراض تجاريّة، وفي تقدير عمر المواد إشعاعيًا، وفي تصنيع الأسمدة الفوسفاتيّة، وتلوين الزّجاج بحيث يشع بلون أصفر مائل للاخضرار عند تعريضه للضّوء الأسود (الأشعة فوق البنفسجية).

يبلغ مخزون اليورانيوم في المملكة تقريبا 60 ألف طن، ما يعادل 6 % من الاحتياطي العالمي، ويوجد في تسعة مواقع، تتركز معظمها في منطقة حائل وغرب تبوك، وبالقرب من جبل صايد في المدينة المنورة.

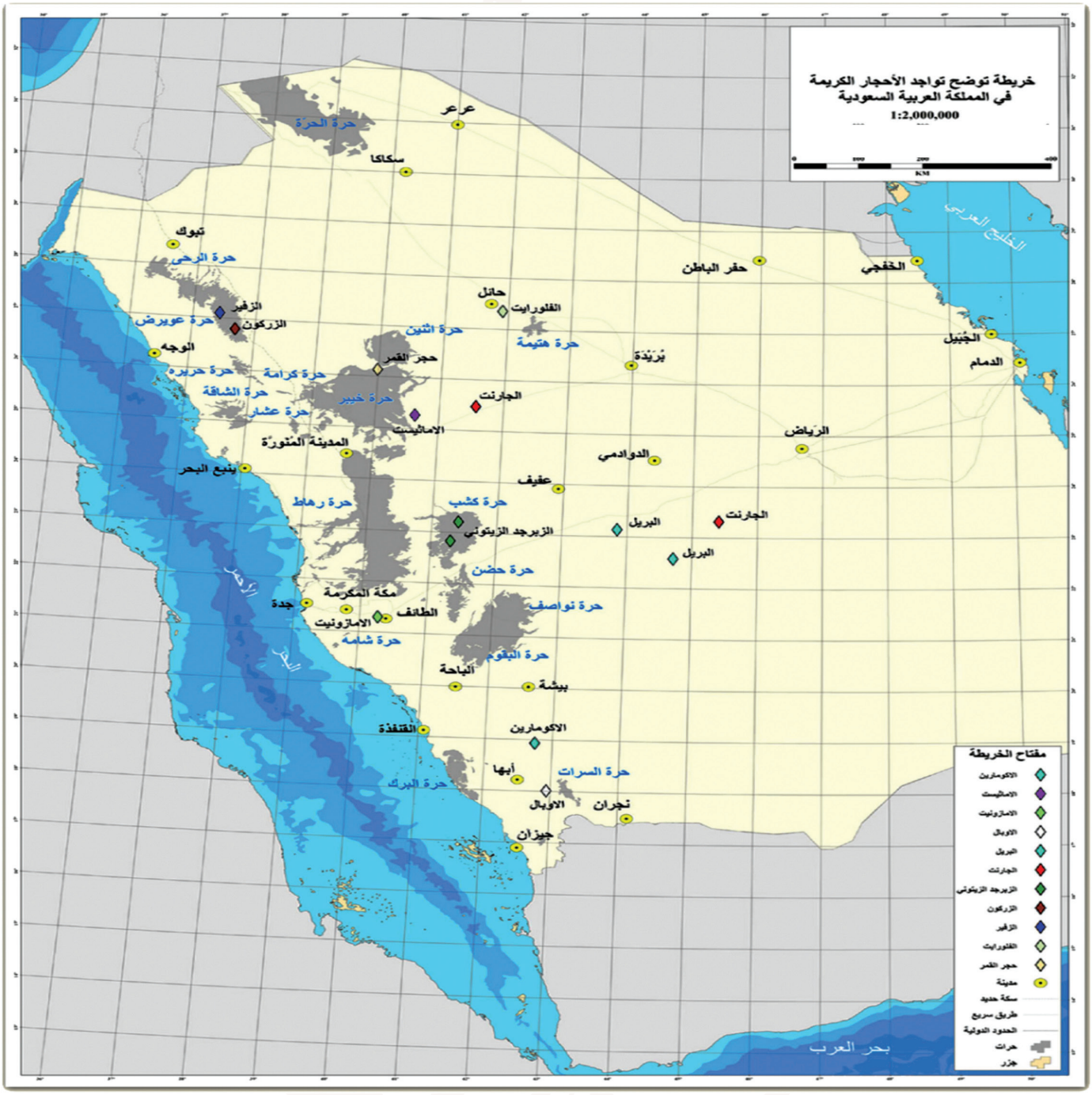
الأحجار الكريمة في المملكة

الأحجار الكريمة عبارة عن مواد طبيعية يستخدمها الناس منذ آلاف السنين لأغراض الزينة والحلي، حيث إن ألوانها الجميلة جذبتهم وجعلتهم يهتمون بها وبالبحث عن مناجمها. تنقسم من حيث الأصل إلى نوعين: **النوع الأول**: أحجار كريمة ذات أصل عضوي و يكون منشأها كائن حي مثل اللؤلؤ والمرجان والكهرمان والعاج والأصداف و هذه مواد رخوة تمتاز بالجمال والندرة وتستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات والسبح وأعمال النحت. **النوع الثاني**: أحجار كريمة ذات أصل غير عضوي و هي عبارة عن معادن طبيعية صلبة ذات تركيب كيميائي مميز وترتيب ذري ثابت قد تكون متبلورة أو غير متبلورة ويتم إستخدامها في صناعة الحلي و المجوهرات كالياقوت و الألماس والزمرد وغيرها.

تتكون بعض الأحجار الكريمة في أعماق مختلفة قد تصل إلى عمق 200 كم كما في حالة الألماس الذي يتكون في ظروف ضغط و درجة حرارة عالية جدا وتعتبر الصخور النارية البقماتاتية و الصخور المتحولة و الرسوبية من أهم مصادر الأحجار الكريمة و تعتبر الرواسب الوديانية مصدر رئيسي للأحجار الكريمة خاصة الألماس و الياقوت.

تتميز المملكة بتنوع كبير في المعالم الجغرافية والجيولوجية والبيئية. تم اكتشاف بعض أنواع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في الحمم البركانية (الحرات)، والصخور المتحولة والعروق البجماتايتية في الجرانيت، وفي الصخور الرسوبية. تم اكتشاف عدد من الأحجار الكريمة مثل؛ الياقوت الأزرق، والبريل والتورمالين وحجر القمر والأمازونيت والكوارتز والجمشت والزبرجد والعقيق وغيرها.

يعد موقع الحرة الحرة شمال جنوب سكاكا موقعا خصبا للأحجار الكريمة والنادرة. تحتوي منطقة صحراء الطويل بالجوف على ملايين الأطنان من الصخور الرسوبية والرمال التي تستخدم كمكون رئيسي في صناعة الأسمنت والجبس والفخار والسيراميك والزجاج. تحتوي حرة رهط البركانية جنوب المدينة المنورة على أكثر من 500 فوهة بركانية وملامح جيولوجية فريدة وأحجار كريمة مثل أحجار القمر. كما تحتوي منطقة بيشة على أحجار كريمة مثل البيريل بأنواعه.



خريطة تبين أهم مواقع الأحجار الكريمة في المملكة

الجـــــارنت Garnet

يمثل معدن الجارنت مجموعة من سيليكات الحديد والألمنيوم مع تركيب كيميائي يتمايز بتبادل مجموعة عناصر الكالسيوم، المغنيزيوم، الحديد أو المنجنيز، كذلك عناصر الألمنيوم والكروم أو التايتانيوم. ولهذه المعادن خصائص فيزيائية متشابهة هي: قساوة تتراوح بين 7.5 – 8، مقاومة كيميائية وفيزيائية عالية ، مكسر محاري، وألوان متعددة أكثرها شيوعاً اللون الأحمر القاني. وتشمل المعادن الرئيسية في هذه المجموعة:

- الجارنت الألوميني الأمنديني.
- الجارنت الكلسي الأندرادايتي.
- والجارنت أوفاروفايتي. يستخدم الجارنت للأغراض الصناعية مثل أغلفة الكشط لورق الصنفرة، وفي تجهيز المطاط والبلاستيك والزجاج، وكذلك يستخدم لأغراض الكشط بالرمل المضخوخ هوائياً وفي تنقية وترشيح الماء وللسطوح غير الانزلاقية.
- ويستخدم بعض أنواع الجارنت كأحجار شبه كريمة في تجارة المجوهرات.

يوجد الجارنت في عدة مواقع، ولكن جودته كانت منخفضة جدًا حيث إنه يفتقد إلى النقاوة والشفافية، وهذا يعني عدم إمكانية استخدامه كحجر شبه كريم. أهم المواقع التي يوجد فيها هي جبل الحماط ووادي الخيام بمربع الساخن، حيث وجد فيها حبيبات من اليوفاروفيت جارنت ذات اللون الأخضر الزمردي، ولكن بأحجام لا تتجاوز الملمتر، وحرة الجعلاني وجبال الشمط ووادي مضللة جنوب الطائف حيث عثر على بلورات جارنت حمراء نصف شفافة كاملة الأوجه من نوع المندين.



بلـــورات جارنت طبيعية

الزفـــــير Sapphire والزركـــــون Zircon

يُعد الزفير من الأحجار الكريمة النادرة، وهو أحد أنواع معادن الكورندوم Al_2O_3، ويوجد في الطبيعة بجميع الألوان، الأحمر منها ويطلق عليه ياقوت Ruby، أما الألوان الأخرى فتسمى زفير. يتكون الزركون من سيليكات الزركونيوم $(ZrSiO_4)$ المطعم بشوائب مختلفة وبلورة الزركون رباعية الشكل. واللون الطبيعي للزركون يتدرج من عديم اللون إلى الأصفر الذهبي والأحمر والبنى والأخضر. يُعد الزركون من أشهر الأحجار الكريمة حيث يوجد في جميع صخور القشرة الأرضية؛ من صخور نارية ورسوبية ومتحولة.

في عام 2005م، أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مشروعًا لاستكشاف الأحجار الكريمة في حرة عويرض وتحديدًا الزفير والزركون. تقع حرة عويرض في الجزء الشمالي من المملكة حيث إنها تمثل الحافة الغربية لمحافظة العلا، وتبعد مسافة 400 كم شمال غرب المدينة المنورة.

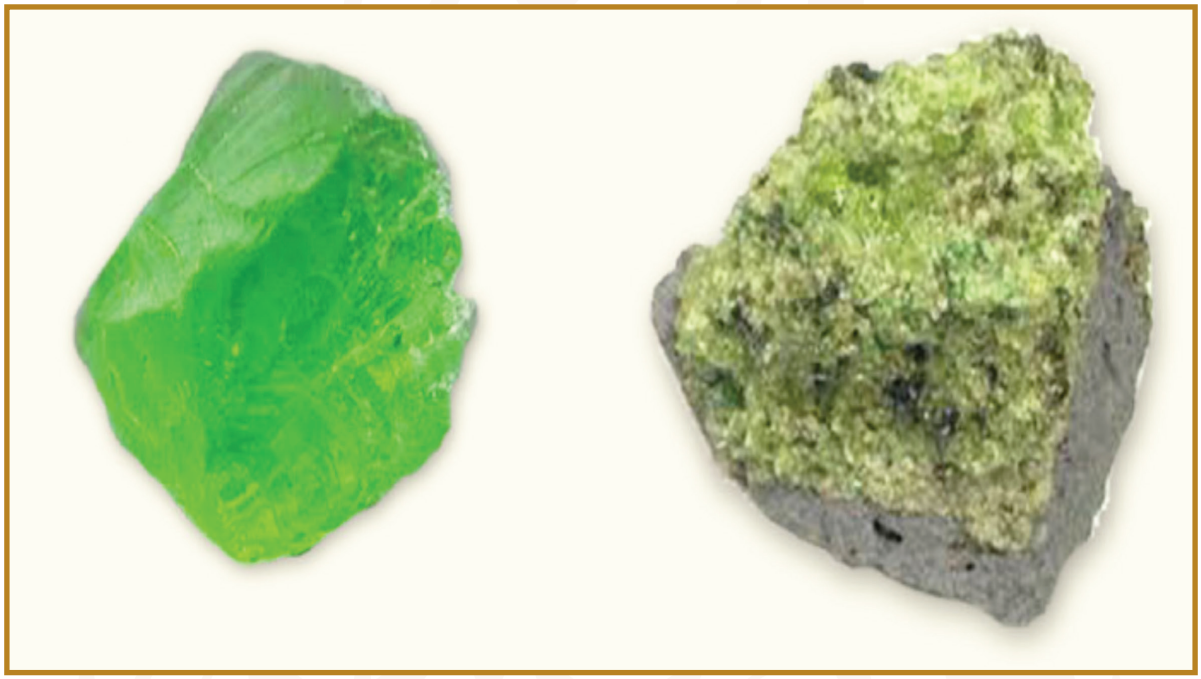


بعض حبيبات الزفير والزركون التي تم اكتشافها في حرة عويرض

الزبرجـــــد Peridot

يعرف الزبرجد بأنّه أحد الأحجار الكريمة الشفافة، وهو من أنواع معدن الأوليفين، وتركيبته الكيميائية تتكوّن من سيلكات الحديد والمغنيسيوم المزدوجة، ويحتوي على الحديد الأمر الذي يضفي عليه اللون الأخضر، كما أنّ تركيبه المعدني قريب من تركيب حجر الزمرد.

عثر على الزبرجد في مناطق الحرات البازلتية الحديثة التابعة للعصر الثلاثي والرباعي مرافقة للمخاريط البازلتية الفتاتية البركانية ولكن بأحجام صغيرة لا تزيد عن 3 ملم، وهناك مواقع مهمة في حرة كشب (تقع على بعد 200 كم شمال شرق الطائف) عثر فيها على أحجار الزبرجد بكميات اقتصادية وبأحجام كبيرة قد تصل 10 غرام للبلورة الواحدة وبجودة عالية وألوان جذابة.



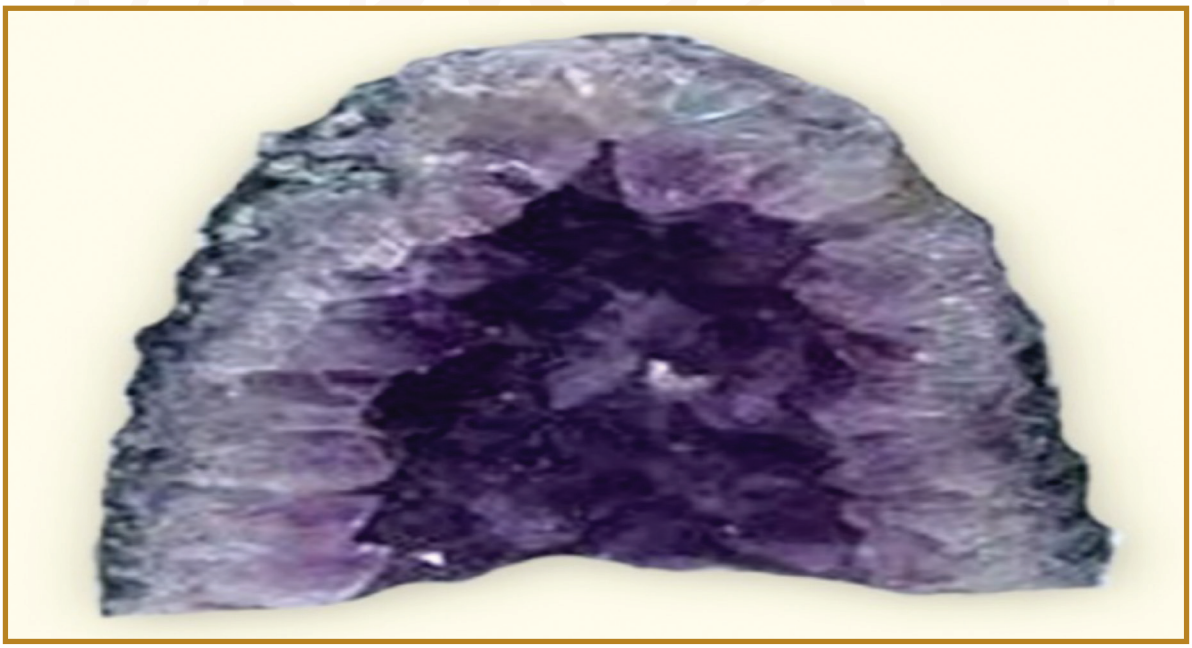
(على اليمين) بلورات زبرجد عندما تكون في الخام الحامل لها، وبعد فصلها (على اليسار). (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، 2014)

الكوارتـــــز Quartz

عبارة عن ثاني أكسيد السليكون SiO_2 وهو من الأحجار شبه الكريمة الشائعة في الطبيعة. تعتبر أحجار الكوارتز الشفافة من أكثر الأحجار الشبه كريمة انتشارًا في المملكة، وغالبًا ما تكون مصاحبة لصخور الجرانيت والبقماتيت وصخور الحجر الرملي، وقد تتواجد مفككة أو مجتمعة في مناطق الكثبان الرملية بحفر الباطن والقيصومة والزلفي والخرج والعلا. وقد عثر في بعض المناطق، مثل جبل الزبير بوادي الصفرا بمنطقة بدر التابعة لمحافظة المدينة المنورة، على حجر الجمشيت ولكن بدرجة لون بنفسجي فاتح. وهناك بعض المواقع التي تتواجد بها نارجيلات من الكوارتز التي يمكن استخدامها في شمال المملكة بمنطقة طبرجل بالجوف.



معدن حجر كوارتز شفاف



بلورات جمشيت بنفسجية اللون.

الأمـــازونيت Amazonite

تتطلق كلمة أمازونيت على حجر الميكروكلين (Microcline) ذي اللون الأخضر المزرق. عُثر على حجر الأمازونيت (الميكروكلين ذي اللون الأخضر التفاحي) بوادي النعمان (وادي الخرار)، على بعد 11 كم جنوب شرق طريق مكة الطائف. ولكن هذا الموقع غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية نظرًا لصغر حجم البلورات فيه، وندرة الجيد منها.



بلورات الأمازونيت الخضراء

حجـــــر القمـــــر Moonstone

حجر القمر هـو حجـر شبه كـريم، وهـو أحـد أنـواع الفلسـبار، وتركيبـه الكيميائـي يتكون مـن سـيليكات الألومنيـوم وعنصـر البوتاسـيوم، وهـو ذو لمعـان لؤلـؤي، يعـزى إلـى تداخـل الضـوء المنعكس على شـوائب دقيقـة مـن معـدن الألبيـت بداخلـه.

عثر على حجـر القمـر في مواقـع الحـرات الحديثة التابعـة للعصـر الرباعـي وخاصـة حـرة المدينـة وحـرة رهـط وحـرة اثنـين، حيـث توجـد أحجـار القمـر علـى هيئـة مكتنفـات ضمـن صخـور البازلـت، أو علـى هيئـة بلـورات مفككـة وملقـاة في مجـاري الأوديـة، وهـي تمتـاز بالصفـاء والشـفافية، وتتـراوح أحجامهـا مـن 0.5 – 50 مم.



بلورات حجر القمر

البيريـــــل Beryl

معدن البيريل من السليكات الحلقية ويتركب كيميائياً من أكسيد البيريليوم بنسبة (14,1 %) وأكسيد الألومنيوم بنسبة 19 %، وثاني أكسيد السليكون بنسبة 66,9 %. وقد يحتوي أحياناً على بعض الأكاسيد القلوية مثل: أكسيد الصوديوم وأكسيد البوتاسيوم وأكسيد الليثيوم .

عثر على أحجار البيريل في خمس مناطق في المملكة وهي بئر كراث وبصايرت بيشة وجبل الحصاة (الهوشاه) وجبل دومه وجبل تربان. لكن للأسف كلها لا تصلح لاستثمارها من الناحية الاقتصادية لاستخدامها في صناعة الحلي والمجوهرات.



بلورات حجر البيريل

اللائحـــة المنظمـــة لتراخيـــص التعديـــن

للحصـول علـى تصريـح التعديـن في المملكـة العربيـة السـعودية، يجـب معالجـة تعقيـد الهيـكل التنظيمـي الـذي ترأسـه العديـد مـن السـلطات. تنظـم وزارة الطاقـة ووزارة الصناعـة والثـروة المعدنيـة صناعـة التعديـن، وتمنـح التراخيـص، وتنظـم عمليـات التعديـن. ويجـب أن تخضـع الشـركات الراغبـة في الحصـول علـى رخصـة التعديـن لأنظمـة صارمـة لضمـان العمـل والاسـتدامة البيئيـة والحفـاظ علـى المـوارد. تقـوم الدراسـات المتعلقـة بتقييـم الأثـر البيئـي بتقييـم التداعيـات المحتملـة التـي قـد تحدثهـا أنشـطة التعديـن علـى البيئـة المحيطـة والمجتمـع.

■ رخصـــة الكشـــف

ويتيـح ترخيـص التنقيـب للشـركات إجـراء مسـوحات وتقييمـات أوليـة لاكتشـاف المناطـق الغنيـة بالتوضعـات المعدنيـة. وهـي فتـرة تتسـم برسـم الخرائـط الجيولوجيـة، والعمـل الميدانـي، والحفـر، والتـي يتـم مـن خلالهـا تقييـم المـوارد الطبيعيـة وجودتهـا. عـادة مـا يكـون للتعهـدات، التـي تظهـر فيهـا الشـركات جهودهـا تجـاه أنشـطة التنقيـب، ذات فتـرات قصيـرة مـن رخصـة التنقيـب. الخطـوة الأولـى بعـد صلاحيـة تحديـد الرواسـب المعدنيـة هـي منـح الشـركات ترخيـص الاسـتثمار.

■ رخصـــة التعديـــن

يمكـن للأشـخاص بموجـب ترخيـص الاسـتثمار البـدء بالتعديـن تجاريًـا، واسـتخراج المعـادن مـن الأرض. في هـذه المرحلـة، يتـم بنـاء البنيـة التحتيـة للتعديـن، بمـا في ذلـك مرافـق التنقيـب، ومصانـع المعالجـة، وشـبكات النقـل.

قطـاع التعديـن: التحديـات والحلـول

في القرن العشرين، كانت المملكة العربية السعودية موردًا رئيسيًا للنفط لكل من الغرب والعالم النامي. واليوم، مع توقع تراجع الطلب على النفط على المدى الطويل، ترغب المملكة في إعادة تموضعها بين روسيا والصين والهند وأوروبا والولايات المتحدة كمركز عالمي رائد للطاقة والاتصال. وبعد رؤية المكانة القوية التي تتمتع بها الصين في سلسلة التوريد العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمزايا التي تجلبها، تسعى المملكة إلى التعلم من التجربة الصينية وبناء دور مماثل لنفسها.

بالرغم من وجود امكانيات كبيرة للثروة المعدنية لتلعب دورا هاما في التنمية الا أن الناتج الإجمالي المحقق من النشاط التعديني يعتبر في مجموعة أقل بكل المقاييس مقارنا بالنشاطات الاقتصادية النفطية أو مقارنا بالإمكانات الحقيقية لهذا القطاع العام ويعود ذلك الى تعرض النشاط التعديني الى العديد من المعوقات نورد أهمها فيما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

- مناطق التعدين متباعدة ومعظمها يقع في بيئة قارية ذات درجات حارة مرتفعة, علاوة على كبر مساحة المملكة التي تتجاوز مليوني كيلومتر . يمثل الدرع العربي منها مساحة لا تقل عن 660 ألف كيلومتر مربع.
- محدودية البنية التحتية التي لا تفي باحتياجات جميع المكامن التي تقع في المناطق النائية والبعيدة.

طول الفترة ما بين عمليات الاستكشاف والإنتاج والتي قد تصل إلى مدة لا تقل عن 10 سنوات وخاصة الذهب والفضة والنحاس.

الخدمات اللوجستية وإمدادات المياه ربما تكون العقبة الأكبر وخاصة بالنسبة لبلد تغطيه الصحراء إلى حد كبير هي المياه، وهو أمر ضروري لاستخراج المعادن من المناجم المفتوحة أو تحت الأرض. الماء هو المفتاح.

جذب شركات التعدين العملاقة التي تتمتع بخبرة عالمية وموارد مالية كبيرة، والذين يتنافسون مع الشركات الأصغر في المزادات للحصول على حقوق التنقيب.

احتياطيات اليورانيوم في المملكة غير اقتصادي، حيث من المتوقع أن توجد رواسب خام النحاس التي توجد فيها الاحتياطيات فقط في مناطق صغيرة أو متوسطة الحجم، مما يجعلها أقل جاذبية لشركات التعدين العالمية الكبرى للتعدين من الشركات الأكبر حجمًا.

وجود الخامات المعدنية في مناطق نائية أدى الى أن تتحمل مشروعات تنميتها كل أو أغلب

تكاليف عناصر البنية الأساسية مما يشكل عبئا كبيرا على هذه المشروعات ويؤثر في جدواها الاقتصادية من خلال ارتفاع كلفة انتاجها.

نقص الخبرات المدربة تدريبا عاليا على أعمال التنقيب والاستكشاف والمناجم واستخراج الخامات ومعالجتها والطرق المثلى لاستخلاص.

نقص الخبرات والكوادر العالية في أعمال تصميم وتنفيذ مشروعات التعدين.

- قلة مراكز التدريب المهني في مجال صناعات التعدين والثروة المعدنية.
- انخفاض عدد الشركات أو المؤسسات الصناعية المتخصصة في عمليات تركيز الخام وتجهيزه وجعله ملائما للصناعات المطلوب من أجلها لإمكانية الاستفادة من الخامات منخفضة الجودة.
- التخطيط او التنسيق تجاه تنمية الصادرات لمواجهة اسواق التصدير العالمية المفتوحة خاصة في مجال أحجار الزينة.
- ارتفاع تكلفة النقل من مكان الى آخر وتكلفة التأمين، بالإضافة الى اجور وتكاليف المناولة (التفريغ والتحميل) في المحطات او الموانئ وكذلك اجور التخزين.
- المعلومات الاساسية عن الاسواق الخارجية واحتياجاتها وحجم ومعدلات نمو هذه الاحتياجات بالنسبة للمنتجات المصدرة، وكذلك متطلبات هذه الاسواق من مواصفات العرض للمنتجات.
- المعلومات عن القنوات التسويقية والمستوردين الرئيسيين ومعلومات عن السلع المنافسة والاسعار وغيرها من المعلومات الاساسية لعمليات التصدير.
- اعتماد العديد من الصناعات الأساسية والتحويلية على استيراد العديد من الخامات التعدينية مثل الكاولين والجارنت والكوارتز النقي ودخولها في الصناعات المحلية.
- ارتفاع أسعار المواد الكيميائية وقطع الغيار المستخدمة في معالجة الخامات المعدنية.
- المناجم التعدينية الحالية لا تسد حاجة المصانع المحلية في حال توقف سلاسل الإمداد والذي بدوره يتطلب المزيد من أعمال الاستكشاف والتنقيب عن مواقع جديدة.
- الموارد المحلية من المعادن لا تفي باحتياجات العديد من المصانع في حال انقطاع أو تأثر سلاسل الإمداد.
- تواجه شركات التعدين في المملكة بعض المخاطر التي قد تؤثر على عملياتها وأدائها المالي ومنها التقلبات في الاقتصاد العالمي: قد يكون لتباطؤ أو ركود النشاط الاقتصادي العالمي تأثير على الطلب على المعادن والمعادن التي تنتجها شركة معادن حيث تعتمد صناعة التعدين على الحالة العامة للاقتصاد العالمي.

- تقلب أسعار السلع الأساسية: تتأثر إيرادات وأرباح شركات التعدين بأسعار السلع الأساسية, مما يعني أن التغيرات في الطلب والعرض العالمي لهذه المعادن يمكن أن تؤثر على إيراداتها وأرباحها.

- المخاطر التشغيلية: قد تؤثر النكسات التشغيلية مثل تعطل المعدات والحوادث المؤسفة والمشاكل البيئية على قدرة شركات التعدين على تصنيع وتسويق معادنها.

- المخاطر التنظيمية: قد تؤدي التغييرات في هذه اللوائح إلى زيادة صعوبة أو تكلفة التشغيل معادن أو قد تقلل الطلب على منتجاتها.

- مخاطر المنافسة: تواجه شركات التعدين منافسة من شركات التعدين الخارجية، ومن الممكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى انخفاض أسعار منتجات هذه الشركات، مما قد يضر بأرباحها وإيراداتها.

- التدقيق الدولي فيما يتعلق بالتأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة لصناعة التعدين قد يحد من شهية المستثمرين الدوليين لتوسيع الاستثمارات في القطاع والدخول في شراكات في الخارج.

الحلـــــول :

لقد بدأت الجهات ذات العلاقة باستكشاف وصناعة التعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتسهيل وتذليل معظم العقبات والتحديات الوارد ذكرها ومنها على سبيل المثال لا الحصر (المجلة 2018م) :

عقد منتدى دولي سنوي للتعدين في مدينة الرياض ويُنظر إليه باعتباره قمة لمستقبل قطاع المعادن والتعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، يستعرض ابرز تطورات وتحديات القطاع وإيجاد الحلول وتبادل الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الدولية لتطوير سلاسل القيمة المعدنية في المنطقة.

- تطوير مجال البحث والتطوير R & D في كل ما يتعلق باستكشاف وتقنية التعدين.

- تسريع استكشاف المعادن المهمة لتحقيق أهداف تحول الطاقة على مدى الثلاثين عامًا القادمة.

- إدخال إصلاحات هيكلية في صناعة التعدين من خلال إطلاق المبادرات والشراكات ومراجعة أنظمة التراخيص والاستثمار والتمويل بما يتناسب وطبيعة هذه الصناعة.

- إيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو هذا القطاع وتوسعة دوره، وذلك من خلال وضع أنظمة إدارية وسياسات تخطيطية تضمن التنافسية وتراكم رأس المال.

- استكمال مشروعات خطوط السكك الحديدية يربط بين مواقع المعادن في شمال المملكة ومواقع الإنتاج والتصدير، حيث يمثل ذلك خطوة رئيسية في سبيل ازدهار الحركة الصناعية التعدينية وتطوير الصناعات الإنتاجية والتحويلية والخدمات المصاحبة لها وإدخال صناعة جديدة تتكامل مع الصناعات القائمة.
- تنمية المناطق النائية من خلال إقامة الصناعات التعدينية بالقرب من مصادرها.
- استكمال إنشاء المدن الصناعية التعدينية المتخصصة على غرار «وعد الشمال»، والتي تعد في الأساس مدينة تعدينية متكاملة.
- تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع، من خلال تأسيس مراكز التميز لتدريب وتأهيل السعوديين في هذا المجال.
- تعزيز التكامل العربي الاقتصادي في قطاع التعدين، وذلك من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات.
- استكمال تنفيذ مبادرة «تطوير مدينة وعد الشمال المتجددة»، ومبادرة «المشروعات التعدينية في منطقة رأس الخير»، ومبادرة «بناء مراكز لإنتاج الذهب في المنطقتين الوسطى والشمالية»، التي تهدف لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

خارطة الطريق

في سبتمبر 2015م، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على وثيقة بعنوان «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030م» بهدف وضع خطة عمل للناس والكوكب والأجيال القادمة، تهدف إلى تعزيز السلام العالمي من خلال الشراكة العالمية. تعرض الأجندة 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة (SDG) و 169 غاية. واستنادا إلى الأهداف التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية، تم إطلاق أهداف التنمية المستدامة، التي تحتوي على مبادئ توجيهية للعمل بشأن الإدماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية.

استهدفت رؤية المملكة 2030م النهوض بالقطاع التعديني الذي لا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي دون المأمول، إذ لا تتجاوز وفقا لأعلى التقديرات 2.5 %، وأن المكتشف منها لا يتجاوز 50 % مما هو موجود في باطن الأرض. ولذا، في ضوء هذه المقومات، ثمة فرص مستقبلية واعدة لهذا القطاع الذي يمكنه أن يُسهم بصورة كبيرة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن دعم الأهداف المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الخام المحلية الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم.

وعلى ضوء ذلك، سعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى العمل على تطوير هذا القطاع من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة، محددة الأهداف والسياسات، تتضمن كثير من المبادرات الهادفة إلى إعادة هيكلة القطاع، والعمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن، وتنمية المناطق الأقل نموًا، وذلك بهدف: «استثمار ثرواتها المعدنية وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها لكي تصبح عنصرًا جوهريًا على خريطة التعدين والصناعات التعدينية العالمية»

بحلول عام 2030م، تطمح المملكة أن نرى شركات التعدين تراعي الخصائص الثقافية والاجتماعية والبيئية لموقع التعدين بقدر ما تراعي جوانبه الفنية والاقتصادية. وسيتطلب ذلك منظورًا كاملاً لدورة حياة المشروع يبدأ حتى قبل بداية الاستكشاف، ويعيد صياغة الغرض من مشروع التعدين من ربح المساهمين إلى التنمية المستدامة والمنافع المشتركة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات.

بدأت عملية التحول في مجال التعدين والمعادن مع إطلاق الرؤية السعودية 2030م وخصصت التعدين باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة السعودية والمحرك الرئيسي للتنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وزارة الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين تعمل على أكثر من 38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين لخلق فرص عمل.

يهدف البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (NIDLP) إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي، من خلال تعظيم قيمة قطاعي

التعدين والطاقة مع إطلاق الإمكانات الكاملة للمحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة (4IR)

يعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بمثابة خارطة طريق للنهوض **برؤية** 2030، حيث يسعى إلى تنمية ثروة المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار في الفرص عبر القطاعات المتنوعة. وستضمن هذه الاستراتيجية استمرار صندوق الاستثمارات العامة في إقامة شراكات اقتصادية قوية لتعميق تأثيره خارج حدود المملكة.

المملكة العربية السعودية غنية بالموارد المعدنية، بما في ذلك الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسيت. تعمل الحكومة على تعزيز قطاع التعدين كجزء من خطة **رؤية** 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. ومن المتوقع أن يساهم قطاع التعدين بمبلغ 240 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م. ويجري حاليًا تطوير مشاريع التعدين واسعة النطاق في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة كبيرة في قدرة المعادن في المملكة.

تهدف خطة الإصلاح الاقتصادي إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. يعد قطاع التعدين ركيزة أساسية في خطة **رؤية** 2030. تعتزم المملكة تكثيف جهودها لجذب رأس مال إضافي بقيمة 176 مليار ريال سعودي إلى صناعة التعدين المربحة وتوسيع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 240 مليار ريال سعودي في عام 2030م وخلق أكثر من 219,000 فرصة عمل بحلول عام 2030م. وهذا يمثل فرصًا كبيرة لـ النمو في هذا القطاع.

تقبع المملكة على مساحة واسعة من الموارد المعدنية حيث يمكن أن تتجاوز الموارد الجيولوجية السعودية 1.3 تريليون دولار أمريكي وتم العثور على أكثر من 48 معدنًا، وتنعم المملكة باحتياطيات معدنية قوية لا تزال غير مستكشفة. ويجري الآن تطوير مشاريع التعدين واسعة النطاق في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك مشروع منطقة الذهب العربي الأوسط، وتوسيع منجم الذهب مهد الذهب، ومجمع الفوسفات 3 بالقرب من المدن الصناعية في وعد الشمال (WAS) و رأس الخير. ومن المتوقع أن ترتفع قدرة المعادن والفلزات بشكل كبير نتيجة لهذه التطورات.

وضعت المملكة عددًا من السياسات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والإجراءات التنظيمية المبسطة، للمساعدة في نمو القطاع. كشفت المملكة مؤخراً عن ست فرص تعدينية جديدة:

- موقع الريدانية بالرياض: تبلغ مساحته أكثر من 78 كيلومترا مربعا، ويوجد به رواسب من خام الزنك والفضة.
- موقع أم حديد بالرياض: يمتد على مساحة تزيد عن 246 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب الفضة والرصاص والزنك والنحاس.
- موقع جبل إدساس بالرياض: تبلغ مساحته 121 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب غنية بخام الحديد.
- بئر عمق بالمدينة المنورة: يمتد الموقع على مساحة 187 كيلومتراً مربعاً، وهو غني

بالنحاس والزنك.

- جبل الصحابية في عسير: الموقع الذي تبلغ مساحته 283 كيلومتراً مربعاً يحتوي على رواسب الزنك والرصاص والنحاس والحديد.
- موقع المحداد في عسير: يمتد الموقع على مساحة 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على النحاس والزنك والذهب.

وكانت المملكة قد منحت رخصتي استكشاف رئيسيتين العام الماضي. وفي أكتوبر 2022م، حصل التحالف الكندي السعودي المكون من شركتي باريك ومعادن على رخصة استكشاف أم الدمار. وقبل ذلك، في سبتمبر 2022م، تم الإعلان عن فوز التحالف البريطاني السعودي المكون من شركة موكسيكو ريسورسز وشركة عجلان وإخوانه للتعدين التنقيب في الخنيقية.

إن إنشاء شركة منارة للمعادن في عام 2023م والاستثمار الكبير في شركة Vale Base Metals يوضح تصميم المملكة على الريادة في قطاع التعدين. ويتجلى النهج الشامل للحكومة في إطار رؤية 2030، الذي يسهل التركيز على المعادن وتطوير مشاريع المدن الذكية الجديدة مثل نيوم، التي تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وتشمل هذه الإستراتيجية توسيع إنتاج الألمنيوم، وفتح مناجم ذهب جديدة، وتعزيز تجارة الفوسفور. تريد المملكة تأمين الوصول إلى المعادن المهمة مثل النحاس والنيكل والليثيوم وخام الحديد، المستخدمة في المعدات من بطاريات السيارات الكهربائية إلى الألواح الشمسية. وستتم معالجتها بواسطة مصافي ومصاهر جديدة لتغذية شبكة صناعية أوسع في جميع أنحاء المملكة. وفي حين تسيطر الصين على قسم كبير من سلسلة إمداد الطاقة النظيفة الموجودة حاليا، فإن ظهور المملكة من شأنه أن يزيد من صعوبة حصول الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على معادن البطاريات التي تريدها. تعمل المملكة العربية السعودية على إقامة شراكات إقليمية تتعلق بالتعدين عبر سلسلة القيمة، من خلال الاستثمارات، والقدرة على المعالجة، والسلع التامة الصنع. وقعت مصر والمملكة اتفاقيتين للتعاون في القطاعات غير النفطية، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية والتعدين. كذلك وقعت تركيا والمملكة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعادن الحيوية، بما في ذلك نقل المعرفة والأبحاث حول المعادن الحيوية المستخدمة في الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية.



(المصدر: EIU, 2021)

مواقع الصخور والمعادن الاقتصادية

تتميز المملكة بتنوع جيولوجي ومعدني كبير، وتنتشر مواقع ومكامن ومؤشرات الثروات المعدنية في مناطق واسعة من المملكة. وقد جرى في المنصة التفاعلية للأرض والطبيعة تجميع وتصنيف وتمثيل أكثر من 5,300 موقع للثروات المعدنية والصخور الاقتصادية، وربطها بقاعدة بيانات مكانية وعرضها على الخرائط التفاعلية للمنصة.

وتضم قاعدة البيانات 42 معدنًا وصخرًا اقتصاديًا تم اختيارها وتصنيفها بعناية وفق أهميتها الجيولوجية والاقتصادية وتوافر المعلومات المكانية عنها. وتشمل المعادن الفلزية وغير الفلزية والصخور والخامات الصناعية ذات الأهمية الاقتصادية.

وتوضح كثافة البيانات حجم التنوع المعدني في المملكة؛ فعلى سبيل المثال، تتضمن قاعدة البيانات نحو 800 موقع ومكمن ومؤشر للنحاس، ونحو 700 للذهب، ونحو 400 للزنك، إلى جانب آلاف المواقع المرتبطة بالمعادن والصخور الاقتصادية الأخرى.

ولا تعني الإشارة إلى هذه المواقع بالضرورة أن جميعها احتياطيات معدنية مؤكدة أو مناجم قابلة للاستثمار اقتصاديًا؛ إذ تختلف المواقع في طبيعتها ودرجة دراستها بين مكامن وظهورات ومؤشرات معدنية ومواقع استكشافية ومناجم أو خامات موثقة. كما أن تحديد الجدوى الاقتصادية لأي موقع يتطلب دراسات جيولوجية واستكشافية وفنية واقتصادية مستقلة.

سياسة عرض الإحداثيات والبيانات المكانية

حرصًا على الاستخدام المسؤول للمعلومات الجيولوجية والمكانية، واحترام مصادر البيانات وحقوق الجهات والأطراف ذات العلاقة، وعدم استخدام المعلومات خارج سياقها العلمي أو الاستثماري الصحيح، تعرض المنصة التوزيع الجغرافي والمعلومات العامة للصخور والمعادن الاقتصادية، بينما لا تُتاح الإحداثيات التفصيلية لبعض المواقع المعدنية بصورة مباشرة ومفتوحة للجميع. ويرجع ذلك إلى أن قاعدة البيانات جُمعت وطُورت بالاستفادة من مصادر وبيانات متعددة، وبعض المعلومات المكانية قد تكون مرتبطة بجهات أخرى أو خاضعة لشروط استخدام أو مشاركة، كما أن بعض المواقع تحتاج إلى التحقق من دقتها وتصنيفها قبل استخدامها لأغراض بحثية أو استثمارية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين إتاحة المعرفة الجيولوجية للجمهور والباحثين والمستثمرين من جهة، والمحافظة على سلامة استخدام البيانات واحترام الحقوق والضوابط المرتبطة بمصادرها من جهة أخرى.

للباحثين والمستثمرين

ترحب المنصة التفاعلية للأرض والطبيعة بطلبات الباحثين والجهات العلمية والمستثمرين الراغبين في الحصول على معلومات أكثر تفصيلًا عن معدن أو صخر اقتصادي أو نطاق جغرافي محدد. وتتم دراسة الطلبات كلٌ بحسب غرضه ونطاقه وطبيعة البيانات المطلوبة ومصدرها ومدى إمكانية مشاركتها، ويمكن توفير المعلومات المتاحة والمسموح بمشاركتها بما يخدم البحث العلمي والاستكشاف والاستثمار، دون أن يشكل ذلك ضمانًا لوجود احتياطي اقتصادي أو توصية استثمارية أو بديلًا عن الدراسات الفنية والقانونية والاقتصادية اللازمة.

للتواصل والاستفسارات المتعلقة بالبيانات المعدنية:

alamri.geo@gmail.com